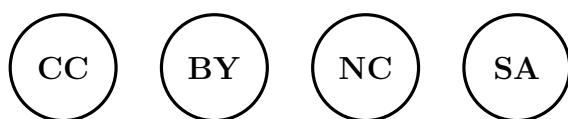


TRATADO DE MATEMÁTICAS (51)

Apuntes teóricos y prácticos para el CBC



Licencia: Creative Commons BY-NC-SA 4.0

Atribución – No Comercial – Compartir Igual

Autor

Nahuel Villafañe

Este material puede compartirse y adaptarse con fines educativos,
citando al autor, sin uso comercial y bajo la misma licencia.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Índice

Introducción	3
Funciones: Conceptos Fundamentales	5
¿Qué es una función?	5
Ejemplos cotidianos de funciones	5
Representaciones de una función	5
Ventajas de cada representación	5
Dominio e Imagen	6
Funciones definidas por secciones	7
Prueba de la recta vertical	8
Funciones Biyectivas y Función Inversa	9
Clasificación de funciones según sus propiedades	9
Interpretación gráfica	9
Función inversa	10
Propiedades importantes	10
Gráfica de la función inversa	11
Algoritmo para encontrar la función inversa	12
Composición de Funciones	13
Definición de composición	13
Propiedades de la composición	14
Composición de más de dos funciones	14
Descomposición de funciones compuestas	15
Operaciones con Funciones Reales	16
Operaciones algebraicas básicas	16
Dominio de funciones algebraicas	17
Funciones racionales	18

Funciones con valor absoluto	19
Ejercicios Resueltos Complejos	20
Ejercicio 1: Dominio de una función compuesta	20
Ejercicio 2: Función inversa con restricciones	20
Ejercicio 3: Composición múltiple	21
Ejercicio 4: Biyectividad y restricción de dominio	22
Aplicaciones y Conclusiones	24
Aplicaciones de las funciones en problemas reales	24
Importancia de las funciones en el cálculo	25
Resumen de conceptos clave	25
Recomendaciones para el estudio	26
Funciones lineales: la recta en el plano	26
¿Qué es una función lineal?	26
Las dos partes importantes: m y b	26
Cómo calcular la pendiente (m)	26
Distintas formas de escribir la ecuación de una recta	27
Rectas paralelas y perpendiculares	27
Sistemas de dos ecuaciones lineales	28
¿Qué es un sistema de ecuaciones?	28
Tipos de sistemas	28
Métodos de resolución	28
1. Método gráfico	28
2. Método de sustitución	28
3. Método de igualación	29
4. Método de reducción (suma y resta)	29
Funciones cuadráticas: las parábolas	30
¿Qué es una función cuadrática?	30

Características de una parábola	30
Cómo encontrar el vértice	30
Raíces o ceros de una función cuadrática	30
Fórmula resolvente (o fórmula de Bhaskara)	31
Ecuaciones reducibles a cuadráticas	31
Sistemas mixtos (lineal-cuadrático)	32
¿Qué es un sistema mixto?	32
Resolución analítica	32
Resolución gráfica	32
Funciones polinómicas	33
¿Qué es un polinomio?	33
Operaciones con polinomios	33
1. Suma y resta	33
2. Multiplicación	33
3. División de polinomios	34
Teorema del resto	34
Ceros o raíces de un polinomio	34
Descomposición factorial	34
Resolución de ecuaciones polinómicas	34
Funciones racionales	36
¿Qué es una función racional?	36
Dominio de una función racional	36
Ceros de una función racional	36
Operaciones con funciones racionales	37
20 Ejercicios resueltos paso a paso	38
Ejercicio 1 (Función lineal)	38
Ejercicio 2 (Rectas paralelas)	38

Ejercicio 3 (Rectas perpendiculares)	38
Ejercicio 4 (Sistema por sustitución)	38
Ejercicio 5 (Sistema por reducción)	39
Ejercicio 6 (Vértice de parábola)	39
Ejercicio 7 (Raíces de cuadrática)	39
Ejercicio 8 (Ecuación bicuadrática)	40
Ejercicio 9 (Sistema mixto)	40
Ejercicio 10 (Teorema del resto)	40
Ejercicio 11 (Factorización con raíz conocida)	40
Ejercicio 12 (Dominio de racional)	41
Ejercicio 13 (Ceros de racional)	41
Ejercicio 14 (Operación con racionales)	41
Ejercicio 15 (Recta por dos puntos)	42
Ejercicio 16 (Paralela por un punto)	42
Ejercicio 17 (Perpendicular por un punto)	42
Ejercicio 18 (Completar cuadrados)	42
Ejercicio 19 (División de polinomios)	43
Ejercicio 20 (Sistema con infinitas soluciones)	43
Generalización del concepto de exponente	44
Repaso: ¿Qué es un exponente?	44
Exponente cero	44
Exponentes negativos	44
Exponentes fraccionarios (raíces)	44
Propiedades de los exponentes (Leyes de los exponentes)	45
Notación científica	45
Funciones exponenciales	46
¿Qué es una función exponencial?	46
Características de las funciones exponenciales	46

Dos casos según la base	46
Caso 1: $a > 1$ (Función CRECIENTE)	46
Caso 2: $0 < a < 1$ (Función DECRECIENTE)	46
Propiedades de las funciones exponenciales	47
Funciones logarítmicas: la inversa de la exponencial	48
¿Qué es un logaritmo?	48
Relación entre exponenciales y logaritmos	48
Propiedades de los logaritmos	48
Gráfica de funciones logarítmicas	49
Cambio de base y logaritmos naturales	50
Logaritmos comunes y naturales	50
¿Qué es el número e ?	50
Fórmula de cambio de base	50
Propiedades especiales de $\ln$	51
Escalas logarítmicas y crecimiento exponencial	52
¿Qué es una escala logarítmica?	52
Papel semilogarítmico	52
Crecimiento exponencial de poblaciones	52
Interés compuesto	53
Sistemas sexagesimal y circular	54
Sistema sexagesimal (grados)	54
Sistema circular (radianes)	54
Conversión entre grados y radianes	54
¿Por qué usar radianes?	55
Funciones trigonométricas	56
Circunferencia trigonométrica (círculo unitario)	56
Las seis funciones trigonométricas	56

Valores importantes para memorizar	56
Signos en cada cuadrante	57
Representación cartesiana de funciones trigonométricas	58
Gráfica del seno: $y = \sin x$	58
Gráfica del coseno: $y = \cos x$	58
Gráfica de la tangente: $y = \tan x$	58
Funciones trigonométricas inversas	58
Fórmulas trigonométricas importantes	59
Identidades fundamentales	59
Fórmulas de ángulos notables	59
Fórmulas de suma y resta	59
Fórmulas de ángulo doble	60
20 Ejercicios resueltos paso a paso	61
Ejercicio 1 (Exponentes)	61
Ejercicio 2 (Exponentes fraccionarios)	61
Ejercicio 3 (Notación científica)	61
Ejercicio 4 (Ecuación exponencial)	61
Ejercicio 5 (Ecuación exponencial más complicada)	62
Ejercicio 6 (Logaritmos básicos)	62
Ejercicio 7 (Propiedades de logaritmos)	62
Ejercicio 8 (Ecuación logarítmica)	63
Ejercicio 9 (Cambio de base)	63
Ejercicio 10 (Crecimiento exponencial)	63
Ejercicio 11 (Conversión grados-radianes)	63
Ejercicio 12 (Conversión radianes-grados)	64
Ejercicio 13 (Valores trigonométricos)	64
Ejercicio 14 (Identidad pitagórica)	64
Ejercicio 15 (Fórmula de ángulo doble)	64

Ejercicio 16 (Ecuación trigonométrica simple)	65
Ejercicio 17 (Ecuación trigonométrica cuadrática)	65
Ejercicio 18 (Sistema de ecuaciones exponenciales)	65
Ejercicio 19 (Aplicación: interés compuesto)	66
Ejercicio 20 (Aplicación: desintegración radiactiva)	66

Introducción

Definición

Matemática (51) es una materia fundamental del Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires. Su objetivo principal es proporcionar a los estudiantes las herramientas matemáticas básicas necesarias para el estudio de carreras científicas y técnicas, con especial énfasis en el cálculo diferencial e integral.

Este tratado reúne desarrollos teóricos y resoluciones detalladas orientadas a estudiantes del CBC, utilizando como referencia principal el libro *Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas* de James Stewart (4ta edición). El enfoque pedagógico prioriza la claridad conceptual, la resolución paso a paso de ejercicios y la conexión entre teoría y práctica.

En estas notas se abordan los temas fundamentales del Volumen 1:

- Funciones y sus propiedades
- Relación inversa de una función
- Funciones biyectivas y función inversa
- Funciones reales y representación cartesiana
- Determinación gráfica y analítica de la función inversa
- Composición de funciones
- Operaciones con funciones reales y determinación de sus dominios de definición

Cada concepto se explica de manera detallada, con ejemplos extraídos del Stewart y ejercicios resueltos paso a paso, adaptados al nivel y necesidades del estudiante del CBC.



Debemos admitir con humildad que, mientras el número es puramente un producto de nuestra mente, el espacio tiene una realidad fuera de nuestra mente, de modo que no podemos prescribir completamente sus propiedades
a priori Carl Friedrich Gauss

Funciones: Conceptos Fundamentales

¿Qué es una función?

Definición

Una **función** f es una regla que asigna a cada elemento de un conjunto A exactamente un elemento de un conjunto B . En símbolos:

$$f : A \rightarrow B \quad \text{tal que} \quad x \mapsto f(x)$$

donde:

- A se llama **dominio** de la función
- B se llama **codominio** de la función
- $f(x)$ se llama **imagen** de x bajo f

Ejemplos cotidianos de funciones

Según Stewart (Sección 1.1), las funciones aparecen constantemente en la vida diaria:

- El área A de un círculo como función de su radio r : $A(r) = \pi r^2$
- La población P del mundo como función del tiempo t : $P(t)$
- El costo C de enviar una carta como función de su peso w : $C(w)$
- La aceleración a del suelo durante un terremoto como función del tiempo t : $a(t)$

Representaciones de una función

Teorema

Una función puede representarse de cuatro maneras (Stewart, Sección 1.1):

1. **Verbalmente:** Con una descripción en palabras
2. **Numéricamente:** Con una tabla de valores
3. **Visualmente:** Con una gráfica
4. **Algebraicamente:** Con una fórmula explícita

Ventajas de cada representación

- La representación verbal es intuitiva pero poco precisa

- La representación numérica es útil para datos experimentales
- La representación gráfica permite visualizar el comportamiento global
- La representación algebraica es precisa y permite cálculos exactos

Dominio e Imagen

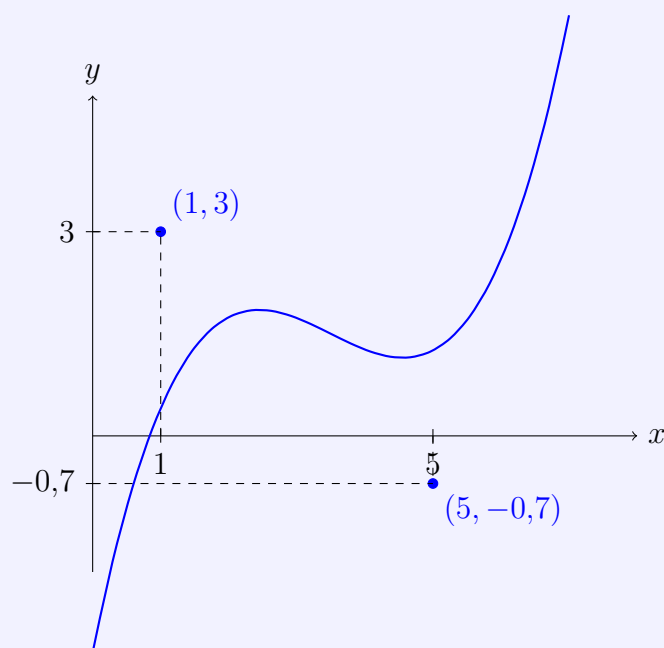
Definición

El **dominio** de una función f es el conjunto de todos los valores de entrada x para los cuales $f(x)$ está definido.

La **imagen** (o recorrido) de f es el conjunto de todos los valores de salida $f(x)$ cuando x recorre el dominio.

Ejemplo

(Stewart Ejemplo 1, pág. 13) Dada la gráfica de una función f :



Determinar:

1. $f(1)$ y $f(5)$
2. El dominio y la imagen de f

Solución:

1. De la gráfica observamos:
 - $f(1) = 3$ porque el punto $(1, 3)$ está en la gráfica
 - $f(5) \approx -0,7$ porque el punto $(5, -0,7)$ está en la gráfica
2. Analizando la gráfica:

- **Dominio:** $[0, 7]$ porque la gráfica está definida para x entre 0 y 7 inclusive
- **Imagen:** $[-2, 4]$ porque los valores de y varían entre -2 y 4

Funciones definidas por secciones

Definición

Una función se dice **definida por secciones** (o a trozos) cuando se define mediante fórmulas diferentes en diferentes intervalos de su dominio.

Ejemplo

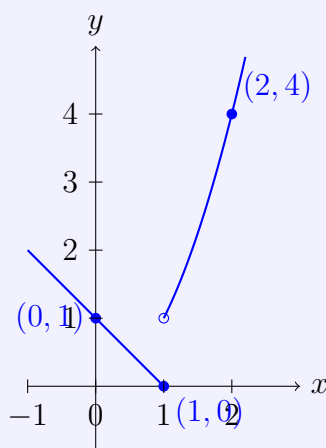
(Stewart Ejemplo 7, pág. 18) Sea

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x & \text{si } x \leq 1 \\ x^2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Evaluar $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$ y trazar la gráfica.

Solución:

1. Para $x = 0 \leq 1$: $f(0) = 1 - 0 = 1$
2. Para $x = 1 \leq 1$: $f(1) = 1 - 1 = 0$
3. Para $x = 2 > 1$: $f(2) = 2^2 = 4$



Interpretación de la gráfica:

- Para $x \leq 1$, la gráfica es una recta con pendiente -1 que pasa por $(0,1)$ y $(1,0)$
- Para $x > 1$, la gráfica es una parábola que pasa por $(1,1)$ y $(2,4)$
- El punto $(1,0)$ está **incluido** en la gráfica (relleno)
- El punto $(1,1)$ está **excluido** de la gráfica (vacío)

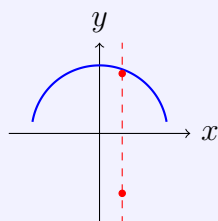
Prueba de la recta vertical

Teorema

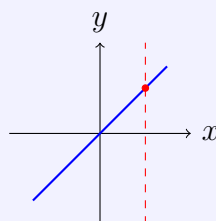
Una curva en el plano xy es la gráfica de una función de x si y solo si **ninguna recta vertical** interseca la curva más de una vez.

Ejemplo

Determinar si las siguientes curvas representan funciones:



NO es función
(recta vertical corta 2 veces)



SÍ es función
(recta vertical corta 1 vez)

Funciones Biyectivas y Función Inversa

Clasificación de funciones según sus propiedades

Definición

Sea $f : A \rightarrow B$ una función. Decimos que:

1. f es **inyectiva** (uno a uno) si para todo $x_1, x_2 \in A$:

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

Es decir, valores diferentes del dominio tienen imágenes diferentes.

2. f es **sobreyectiva** (sobre) si para todo $y \in B$, existe $x \in A$ tal que $f(x) = y$.
Es decir, todos los elementos del codominio son imagen de algún elemento del dominio.

3. f es **biyectiva** si es inyectiva y sobreyectiva simultáneamente.

Interpretación gráfica

- **Inyectividad:** Una función es inyectiva si **ninguna recta horizontal** corta su gráfica más de una vez (prueba de la recta horizontal)
- **Sobreyectividad:** Una función es sobreyectiva si su imagen coincide con su codominio
- **Bijectividad:** Es la combinación de ambas propiedades

Ejemplo

Analizar la biyectividad de las siguientes funciones:

1. $f(x) = x^2$ con dominio $\mathbb{R}$ y codominio $\mathbb{R}$
2. $g(x) = x^3$ con dominio $\mathbb{R}$ y codominio $\mathbb{R}$
3. $h(x) = \sin x$ con dominio $\mathbb{R}$ y codominio $[-1, 1]$

Solución:

1. $f(x) = x^2$:
 - No es inyectiva porque $f(2) = f(-2) = 4$
 - No es sobreyectiva porque números negativos no tienen preimagen
 - Por lo tanto, no es biyectiva
2. $g(x) = x^3$:

- Es inyectiva: si $x_1^3 = x_2^3$, entonces $x_1 = x_2$
- Es sobreyectiva: todo número real tiene una raíz cúbica real
- Por lo tanto, es biyectiva

3. $h(x) = \sin x$:

- No es inyectiva porque $\sin 0 = \sin \pi = 0$
- Es sobreyectiva si el codominio es $[-1, 1]$
- No es biyectiva porque no es inyectiva

Función inversa

Definición

Sea $f : A \rightarrow B$ una función biyectiva. La **función inversa** $f^{-1} : B \rightarrow A$ se define como:

$$f^{-1}(y) = x \quad \text{si y solo si} \quad f(x) = y$$

para todo $x \in A$ y $y \in B$.

Propiedades importantes

Teorema

Si f es biyectiva y f^{-1} es su inversa, entonces:

1. $\text{Dom}(f^{-1}) = \text{Im}(f)$
2. $\text{Im}(f^{-1}) = \text{Dom}(f)$
3. $f^{-1}(f(x)) = x$ para todo $x \in \text{Dom}(f)$
4. $f(f^{-1}(y)) = y$ para todo $y \in \text{Dom}(f^{-1})$

Ejemplo

(Stewart Ejemplo 4, pág. 65) Encontrar la inversa de $f(x) = x^3 + 2$.

Solución paso a paso:

1. **Paso 1:** Verificar que f es biyectiva
 - $f'(x) = 3x^2 \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$
 - f es estrictamente creciente, por lo tanto es inyectiva
 - $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$
 - Por el teorema del valor intermedio, f es sobreyectiva en $\mathbb{R}$

- Por lo tanto, f es biyectiva y tiene inversa

2. **Paso 2:** Escribir $y = f(x)$

$$y = x^3 + 2$$

3. **Paso 3:** Despejar x en términos de y

$$\begin{aligned} y &= x^3 + 2 \\ x^3 &= y - 2 \\ x &= \sqrt[3]{y - 2} \end{aligned}$$

4. **Paso 4:** Intercambiar x e y (convención)

$$y = \sqrt[3]{x - 2}$$

5. **Paso 5:** Escribir la función inversa

$$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x - 2}$$

6. **Paso 6:** Verificar las propiedades

- $f^{-1}(f(x)) = \sqrt[3]{(x^3 + 2) - 2} = \sqrt[3]{x^3} = x$
- $f(f^{-1}(x)) = (\sqrt[3]{x - 2})^3 + 2 = (x - 2) + 2 = x$

Gráfica de la función inversa

Teorema

La gráfica de f^{-1} se obtiene reflejando la gráfica de f respecto a la recta $y = x$.

Ejemplo

(Stewart Ejemplo 5, pág. 67) Graficar $f(x) = \sqrt{-1 - x}$ y su inversa.

Solución:

1. **Determinar el dominio de f :**

$$-1 - x \geq 0 \quad \Rightarrow \quad x \leq -1$$

Por lo tanto, $\text{Dom}(f) = (-\infty, -1]$

2. **Determinar la imagen de f :**

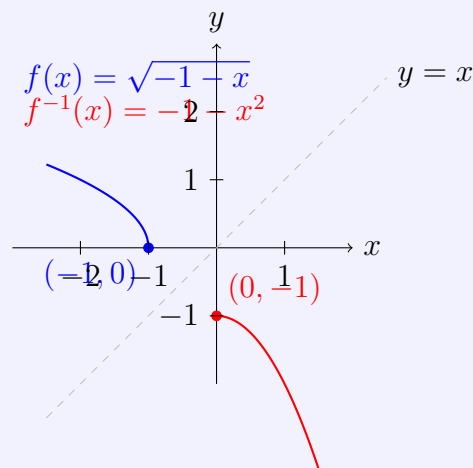
$$\sqrt{-1 - x} \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \text{Im}(f) = [0, \infty)$$

3. Encontrar la inversa:

$$\begin{aligned}y &= \sqrt{-1-x} \\y^2 &= -1-x \\x &= -1-y^2 \\f^{-1}(x) &= -1-x^2\end{aligned}$$

con $\text{Dom}(f^{-1}) = [0, \infty)$ e $\text{Im}(f^{-1}) = (-\infty, -1]$

4. Graficar:



Observaciones:

- La gráfica de f es la mitad superior de una parábola horizontal
- La gráfica de f^{-1} es la mitad derecha de una parábola vertical
- Ambas gráficas son simétricas respecto a la recta $y = x$

Algoritmo para encontrar la función inversa

1. **Verificar** que la función es biyectiva (o restringir el dominio para que lo sea)
2. **Escribir** $y = f(x)$
3. **Despejar** x en términos de y
4. **Intercambiar** x e y (convención para llamar x a la variable independiente)
5. **Escribir** $y = f^{-1}(x)$
6. **Determinar** el dominio y la imagen de f^{-1}
7. **Verificar** que $f^{-1}(f(x)) = x$ y $f(f^{-1}(x)) = x$

Composición de Funciones

Definición de composición

Definición

Dadas dos funciones f y g , la **composición** de f con g , denotada $f \circ g$, se define como:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

El dominio de $f \circ g$ es el conjunto de todas las x en el dominio de g tales que $g(x)$ está en el dominio de f .

Ejemplo

(Stewart Ejemplo 7, pág. 42) Si $f(x) = x^2$ y $g(x) = x - 3$, encontrar $f \circ g$ y $g \circ f$.

Solución detallada:

1. Composición $f \circ g$:

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) \\ &= f(x - 3) \quad (\text{sustituir } g(x) \text{ en } f) \\ &= (x - 3)^2 \quad (\text{aplicar } f \text{ a } x - 3) \\ &= x^2 - 6x + 9\end{aligned}$$

Dominio de $f \circ g$:

- $\text{Dom}(g) = \mathbb{R}$ (todos los números reales)
- $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$
- $g(x) = x - 3$ siempre está en $\text{Dom}(f)$
- Por lo tanto, $\text{Dom}(f \circ g) = \mathbb{R}$

2. Composición $g \circ f$:

$$\begin{aligned}(g \circ f)(x) &= g(f(x)) \\ &= g(x^2) \quad (\text{sustituir } f(x) \text{ en } g) \\ &= x^2 - 3 \quad (\text{aplicar } g \text{ a } x^2)\end{aligned}$$

Dominio de $g \circ f$:

- $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$
- $\text{Dom}(g) = \mathbb{R}$
- $f(x) = x^2$ siempre está en $\text{Dom}(g)$
- Por lo tanto, $\text{Dom}(g \circ f) = \mathbb{R}$

Observación importante: $f \circ g \neq g \circ f$

$$(x - 3)^2 \neq x^2 - 3$$

La composición de funciones **NO es conmutativa** en general.

Propiedades de la composición

Teorema

La composición de funciones tiene las siguientes propiedades:

1. **No conmutativa:** En general, $f \circ g \neq g \circ f$
2. **Asociativa:** $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$
3. **Elemento neutro:** Si $I(x) = x$ es la función identidad, entonces:

$$f \circ I = I \circ f = f$$

4. **Composición con la inversa:** Si f es biyectiva, entonces:

$$f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = I$$

Composición de más de dos funciones

Definición

La composición de tres funciones f , g y h se define como:

$$(f \circ g \circ h)(x) = f(g(h(x)))$$

Ejemplo

(Stewart Ejemplo 10, pág. 44) Encontrar $f \circ g \circ h$ si:

$$f(x) = \frac{x}{x+1}, \quad g(x) = x^{10}, \quad h(x) = x+3$$

Solución:

$$\begin{aligned} (f \circ g \circ h)(x) &= f(g(h(x))) \\ &= f(g(x+3)) \quad (\text{aplicar } h) \\ &= f((x+3)^{10}) \quad (\text{aplicar } g) \\ &= \frac{(x+3)^{10}}{(x+3)^{10}+1} \quad (\text{aplicar } f) \end{aligned}$$

Dominio:

- $\text{Dom}(h) = \mathbb{R}$
- $\text{Dom}(g) = \mathbb{R}$
- $\text{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} : x \neq -1\}$
- Debemos evitar que $(x + 3)^{10} = -1$
- Como $(x + 3)^{10} \geq 0$, nunca es igual a -1
- Por lo tanto, $\text{Dom}(f \circ g \circ h) = \mathbb{R}$

Descomposición de funciones compuestas

Teorema

Toda función compuesta puede descomponerse en funciones más simples.

Ejemplo

(Stewart Ejemplo 11, pág. 44) Dada $F(x) = \cos^2(x + 9)$, encontrar funciones f , g y h tales que $F = f \circ g \circ h$.

Solución: Analizando $F(x) = [\cos(x + 9)]^2$:

1. Primero sumamos 9: $h(x) = x + 9$
2. Luego aplicamos coseno: $g(x) = \cos x$
3. Finalmente elevamos al cuadrado: $f(x) = x^2$

Verificación:

$$\begin{aligned}
 (f \circ g \circ h)(x) &= f(g(h(x))) \\
 &= f(g(x + 9)) \\
 &= f(\cos(x + 9)) \\
 &= [\cos(x + 9)]^2 \\
 &= F(x)
 \end{aligned}$$

Operaciones con Funciones Reales

Operaciones algebraicas básicas

Definición

Dadas dos funciones reales f y g con dominios A y B respectivamente, definimos:

$$\textbf{Suma: } (f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$\textbf{Resta: } (f - g)(x) = f(x) - g(x)$$

$$\textbf{Producto: } (fg)(x) = f(x) \cdot g(x)$$

$$\textbf{Cociente: } \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, \quad g(x) \neq 0$$

El dominio de estas operaciones es $A \cap B$, con la restricción adicional para el cociente de que $g(x) \neq 0$.

Ejemplo

(Stewart Ejemplo 6, pág. 43) Si $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = \sqrt{4 - x^2}$, encontrar $f + g$, $f - g$, fg , f/g y sus dominios.

Solución detallada:

1. **Determinar dominios individuales:**

- Para $f(x) = \sqrt{x}$: $x \geq 0 \Rightarrow \text{Dom}(f) = [0, \infty)$
- Para $g(x) = \sqrt{4 - x^2}$: $4 - x^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 \leq 4 \Rightarrow -2 \leq x \leq 2 \Rightarrow \text{Dom}(g) = [-2, 2]$

2. **Dominio común:**

$$\text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g) = [0, \infty) \cap [-2, 2] = [0, 2]$$

3. **Operaciones:**

1. **Suma:**

$$(f + g)(x) = \sqrt{x} + \sqrt{4 - x^2}, \quad \text{Dom: } [0, 2]$$

2. **Resta:**

$$(f - g)(x) = \sqrt{x} - \sqrt{4 - x^2}, \quad \text{Dom: } [0, 2]$$

3. **Producto:**

$$\begin{aligned}(fg)(x) &= \sqrt{x} \cdot \sqrt{4 - x^2} \\ &= \sqrt{x(4 - x^2)} \\ &= \sqrt{4x - x^3}, \quad \text{Dom: } [0, 2]\end{aligned}$$

4. Cociente:

$$\begin{aligned}\left(\frac{f}{g}\right)(x) &= \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{4-x^2}} \\ &= \sqrt{\frac{x}{4-x^2}}, \quad \text{Dom: } [0, 2)\end{aligned}$$

Observación importante: Para el cociente, debemos excluir $x = 2$ porque $g(2) = \sqrt{4-4} = 0$. También debemos excluir $x = -2$, pero ya está excluido por el dominio de f .

Dominio de funciones algebraicas

Teorema

Para determinar el dominio de una función algebraica, debemos considerar:

1. **Denominadores:** No pueden ser cero
2. **Raíces pares:** Los radicandos deben ser ≥ 0
3. **Raíces impares:** No tienen restricción (si trabajamos con números reales)
4. **Logaritmos:** Los argumentos deben ser > 0

Ejemplo

(Stewart Ejemplo 6, pág. 17) Encontrar el dominio de:

$$f(x) = \sqrt{x+2} \quad \text{y} \quad g(x) = \frac{1}{x^2-x}$$

Solución:

1. Para $f(x) = \sqrt{x+2}$:

- Condición: $x+2 \geq 0$
- Solución: $x \geq -2$
- Dominio: $[-2, \infty)$

2. Para $g(x) = \frac{1}{x^2-x}$:

- Condición: Denominador $\neq 0$
- $x^2 - x \neq 0 \Rightarrow x(x-1) \neq 0$
- Solución: $x \neq 0$ y $x \neq 1$
- Dominio: $(-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (1, \infty)$

Notación de intervalos alternativa:

$$\text{Dom}(g) = \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$$

Funciones racionales

Definición

Una **función racional** es el cociente de dos polinomios:

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

donde $P(x)$ y $Q(x)$ son polinomios.

Ejemplo

Analizar la función $h(x) = \frac{x^2-4}{x^2+x-6}$

Solución:

1. **Factorizar:**

$$h(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x+3)}$$

2. **Dominio:**

- Denominador: $(x-2)(x+3) \neq 0$
- $x \neq 2$ y $x \neq -3$
- Dominio: $\mathbb{R} \setminus \{-3, 2\}$

3. **Simplificación:** Para $x \neq 2$:

$$h(x) = \frac{x+2}{x+3}$$

4. **Discontinuidad removible:** En $x = 2$ hay un agujero en la gráfica porque:

$$\lim_{x \rightarrow 2} h(x) = \frac{2+2}{2+3} = \frac{4}{5}$$

5. **Asíntota vertical:** En $x = -3$ hay una asíntota vertical porque:

$$\lim_{x \rightarrow -3^-} h(x) = -\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -3^+} h(x) = +\infty$$

Funciones con valor absoluto

Definición

La función valor absoluto se define como:

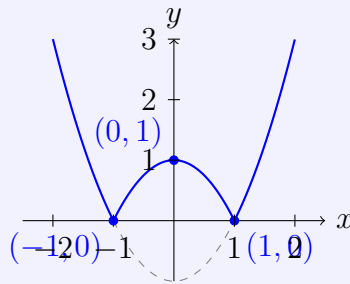
$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Ejemplo

Graficar $y = |x^2 - 1|$

Solución:

1. Primero graficamos $y = x^2 - 1$ (una parábola con vértice en $(0, -1)$)
2. La parte de la gráfica donde $y \geq 0$ (fuera del intervalo $(-1, 1)$) permanece igual
3. La parte donde $y < 0$ (dentro del intervalo $(-1, 1)$) se refleja sobre el eje x



Ejercicios Resueltos Complejos

Ejercicio 1: Dominio de una función compuesta

Problema: Encontrar el dominio de $h(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{x^2-9}$

Solución detallada:

1. **Analizar el numerador:** $\sqrt{x-1}$

- Condición: $x - 1 \geq 0$
- Solución: $x \geq 1$

2. **Analizar el denominador:** $x^2 - 9$

- Condición: $x^2 - 9 \neq 0$
- Factorización: $(x - 3)(x + 3) \neq 0$
- Solución: $x \neq 3$ y $x \neq -3$

3. **Combinar condiciones:**

- Debe cumplirse: $x \geq 1$ y $x \neq 3$ y $x \neq -3$
- Como $x \geq 1$, automáticamente $x \neq -3$
- Condiciones finales: $x \geq 1$ y $x \neq 3$

4. **Dominio en notación de intervalos:**

$$\text{Dom}(h) = [1, 3) \cup (3, \infty)$$

5. **Verificación con puntos de prueba:**

- $x = 0$: No está en el dominio (no cumple $x \geq 1$)
- $x = 1$: Sí está en el dominio ($\sqrt{0} = 0$, denominador $1 - 9 = -8 \neq 0$)
- $x = 2$: Sí está en el dominio ($\sqrt{1} = 1$, denominador $4 - 9 = -5 \neq 0$)
- $x = 3$: No está en el dominio (denominador $9 - 9 = 0$)
- $x = 4$: Sí está en el dominio ($\sqrt{3} \approx 1,73$, denominador $16 - 9 = 7 \neq 0$)

Ejercicio 2: Función inversa con restricciones

Problema: Encontrar la inversa de $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ y determinar su dominio.

Solución detallada:

1. **Verificar que f es biyectiva:**

- $f(x) = \frac{2x+1}{x-3} = 2 + \frac{7}{x-3}$
- $f'(x) = -\frac{7}{(x-3)^2} < 0$ para todo $x \neq 3$
- f es estrictamente decreciente en $(-\infty, 3)$ y $(3, \infty)$
- Por lo tanto, f es inyectiva en cada intervalo
- Consideraremos f con dominio $\mathbb{R} \setminus \{3\}$

2. Encontrar la inversa:

$$\begin{aligned} y &= \frac{2x+1}{x-3} \\ y(x-3) &= 2x+1 \\ yx-3y &= 2x+1 \\ yx-2x &= 3y+1 \\ x(y-2) &= 3y+1 \\ x &= \frac{3y+1}{y-2} \end{aligned}$$

3. Intercambiar variables:

$$y = \frac{3x+1}{x-2}$$

4. Función inversa:

$$f^{-1}(x) = \frac{3x+1}{x-2}$$

5. Dominio de f^{-1} :

- Denominador: $x-2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 2$
- Además, $f^{-1}(x)$ debe estar en el dominio de f
- $\text{Dom}(f^{-1}) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$

6. Verificación:

$$\begin{aligned} f(f^{-1}(x)) &= f\left(\frac{3x+1}{x-2}\right) = \frac{2\left(\frac{3x+1}{x-2}\right) + 1}{\left(\frac{3x+1}{x-2}\right) - 3} \\ &= \frac{\frac{6x+2}{x-2} + 1}{\frac{3x+1}{x-2} - 3} = \frac{\frac{6x+2+x-2}{x-2}}{\frac{3x+1-3x+6}{x-2}} = \frac{\frac{7x}{x-2}}{\frac{7}{x-2}} = x \end{aligned}$$

Ejercicio 3: Composición múltiple

Problema: Si $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = x^2 + 1$, encontrar $(f \circ g)(x)$ y $(g \circ f)(x)$.

Solución detallada:

1. Composición $f \circ g$:

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) \\ &= f(x^2 + 1) \\ &= \sqrt{x^2 + 1}\end{aligned}$$

Dominio de $f \circ g$:

- $\text{Dom}(g) = \mathbb{R}$
- $g(x) = x^2 + 1 \geq 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$
- $\text{Dom}(f) = [0, \infty)$
- Como $g(x) \geq 1$, siempre está en $\text{Dom}(f)$
- Por lo tanto, $\text{Dom}(f \circ g) = \mathbb{R}$

2. Composición $g \circ f$:

$$\begin{aligned}(g \circ f)(x) &= g(f(x)) \\ &= g(\sqrt{x}) \\ &= (\sqrt{x})^2 + 1 \\ &= x + 1\end{aligned}$$

Dominio de $g \circ f$:

- $\text{Dom}(f) = [0, \infty)$
- $\text{Dom}(g) = \mathbb{R}$
- Por lo tanto, $\text{Dom}(g \circ f) = [0, \infty)$

Observación: Aunque $(g \circ f)(x) = x + 1$ es una función lineal definida para todo $\mathbb{R}$, el dominio está restringido por la función interna f .

Ejercicio 4: Biyectividad y restricción de dominio

Problema: ¿Es $f(x) = x^2 + 4x + 3$ biyectiva en $\mathbb{R}$? Si no lo es, ¿cómo podemos restringir el dominio para que sea biyectiva?

Solución detallada:

1. Completar el cuadrado:

$$\begin{aligned}f(x) &= x^2 + 4x + 3 \\ &= (x^2 + 4x + 4) - 4 + 3 \\ &= (x + 2)^2 - 1\end{aligned}$$

2. Analizar la gráfica:

- Es una parábola que abre hacia arriba
- Vértice en $(-2, -1)$
- Eje de simetría: $x = -2$

3. Verificar inyectividad:

- $f(-3) = (-3)^2 + 4(-3) + 3 = 9 - 12 + 3 = 0$
- $f(-1) = (-1)^2 + 4(-1) + 3 = 1 - 4 + 3 = 0$
- Como $f(-3) = f(-1) = 0$ con $-3 \neq -1$, f no es inyectiva en $\mathbb{R}$

4. Opciones para restringir el dominio:

1. Restricción 1: $x \geq -2$

- En $[-2, \infty)$, f es estrictamente creciente
- $\text{Dom}(f) = [-2, \infty)$, $\text{Im}(f) = [-1, \infty)$
- Es biyectiva

2. Restricción 2: $x \leq -2$

- En $(-\infty, -2]$, f es estrictamente decreciente
- $\text{Dom}(f) = (-\infty, -2]$, $\text{Im}(f) = [-1, \infty)$
- Es biyectiva

5. Encontrar la inversa (para la restricción $x \geq -2$):

$$\begin{aligned}
 y &= (x + 2)^2 - 1 \\
 y + 1 &= (x + 2)^2 \\
 \sqrt{y + 1} &= x + 2 \quad (\text{tomamos raíz positiva porque } x \geq -2) \\
 x &= \sqrt{y + 1} - 2
 \end{aligned}$$

Intercambiando variables:

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x + 1} - 2, \quad x \geq -1$$

Aplicaciones y Conclusiones

Aplicaciones de las funciones en problemas reales

Ejemplo

Problema de optimización: Un recipiente rectangular para almacenamiento, con su parte superior abierta, tiene un volumen de 10 m^3 . La longitud de su base es el doble de su ancho. El material para la base cuesta \$10 por metro cuadrado y el material para los lados cuesta \$6 por metro cuadrado. Expresar el costo del material como función del ancho de la base.

Solución (adaptado de Stewart Ejemplo 5, pág. 16):

1. **Variables:**

- w : ancho de la base (en metros)
- $2w$: longitud de la base (en metros)
- h : altura del recipiente (en metros)

2. **Volumen:**

$$V = \text{largo} \times \text{ancho} \times \text{alto} = (2w) \times w \times h = 2w^2h = 10$$

$$h = \frac{10}{2w^2} = \frac{5}{w^2}$$

3. **Áreas y costos:**

- Área de la base: $2w \times w = 2w^2$
- Costo de la base: $10 \times 2w^2 = 20w^2$
- Área de los lados: $2(wh) + 2(2wh) = 2wh + 4wh = 6wh$
- Costo de los lados: $6 \times 6wh = 36wh$

4. **Función costo total:**

$$C = 20w^2 + 36wh$$

Sustituyendo $h = \frac{5}{w^2}$:

$$C(w) = 20w^2 + 36w \left(\frac{5}{w^2} \right) = 20w^2 + \frac{180}{w}$$

5. **Dominio:** $w > 0$ (el ancho debe ser positivo)

Importancia de las funciones en el cálculo

Las funciones son la base del cálculo diferencial e integral que se estudiará en unidades posteriores del CBC:

- **Límites:** Se definen para funciones
- **Derivadas:** Miden la tasa de cambio instantánea de funciones
- **Integrales:** Calculan áreas bajo curvas de funciones
- **Aplicaciones:** Optimización, razón de cambio, áreas, volúmenes, etc.

Resumen de conceptos clave

1. Funciones:

- Definición formal: regla que asigna a cada elemento de un dominio exactamente un elemento de un codominio
- Representaciones: verbal, numérica, gráfica, algebraica
- Dominio e imagen: conjuntos de entrada y salida respectivos

2. Propiedades de funciones:

- Inyectividad: función uno a uno
- Sobreyectividad: función sobre
- Biyectividad: función uno a uno y sobre

3. Función inversa:

- Solo existe para funciones biyectivas
- Gráfica: reflexión respecto a $y = x$
- Algoritmo para encontrarla

4. Composición de funciones:

- Definición: $(f \circ g)(x) = f(g(x))$
- Propiedades: no conmutativa, asociativa
- Dominio de la composición

5. Operaciones con funciones:

- Suma, resta, producto, cociente
- Dominio de las operaciones
- Funciones definidas por secciones

Recomendaciones para el estudio

1. **Práctica constante:** Resolver ejercicios diariamente
2. **Comprensión conceptual:** No memorizar, entender
3. **Visualización:** Dibujar gráficas para comprender comportamientos
4. **Aplicación:** Relacionar con problemas reales
5. **Revisión:** Repasar regularmente los conceptos aprendidos

Funciones lineales: la recta en el plano

¿Qué es una función lineal?

Una función lineal es la más simple de todas las funciones. Su gráfica es siempre una **recta**. En la vida cotidiana, las funciones lineales aparecen en muchas situaciones:

- El costo de nafta en función de los litros cargados - La distancia recorrida por un auto a velocidad constante - El costo de un taxi en función de la distancia

La fórmula general de una función lineal es:

$$f(x) = mx + b$$

o también escrita como:

$$y = mx + b$$

Las dos partes importantes: m y b

- m se llama **PENDIENTE**: Nos dice cuán inclinada está la recta.
Si $m > 0$, la recta **sube** de izquierda a derecha.
Si $m < 0$, la recta **baja** de izquierda a derecha.
Si $m = 0$, la recta es **horizontal** (paralela al eje x).
- b se llama **ORDENADA AL ORIGEN**: Nos dice dónde la recta corta al eje y .
Es el valor de y cuando $x = 0$.

Cómo calcular la pendiente (m)

Si tenemos dos puntos de la recta: (x_1, y_1) y (x_2, y_2) , la pendiente se calcula como:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Ejemplo 1: Calcular la pendiente de la recta que pasa por los puntos $(2, 3)$ y $(5, 9)$.

$$m = \frac{9 - 3}{5 - 2} = \frac{6}{3} = 2$$

Esto significa que por cada unidad que avanzamos en x , la función aumenta 2 unidades en y .

Distintas formas de escribir la ecuación de una recta

1. **Forma pendiente-ordenada al origen:** $y = mx + b$
2. **Forma punto-pendiente:** $y - y_1 = m(x - x_1)$
3. **Forma general:** $Ax + By + C = 0$

Ejemplo 2 (Stewart, pág. 26): Cuando el aire seco se eleva, se expande y se enfría. Si la temperatura en el suelo es 20°C y a 1 km de altura es 10°C , expresar la temperatura T como función de la altura h .

Solución:

- Sabemos que es una función lineal: $T = mh + b$
- Cuando $h = 0$, $T = 20$: entonces $b = 20$
- Cuando $h = 1$, $T = 10$: $10 = m(1) + 20 \Rightarrow m = -10$
- La función es: $T = -10h + 20$

La pendiente -10 significa que por cada km que subimos, la temperatura baja 10°C .

Rectas paralelas y perpendiculares

- **Rectas paralelas:** Tienen la MISMA pendiente.
Ejemplo: $y = 2x + 3$ y $y = 2x - 1$ son paralelas.
- **Rectas perpendiculares:** Sus pendientes son INVERSAS Y OPUESTAS.
Si una recta tiene pendiente m , una recta perpendicular tendrá pendiente $-\frac{1}{m}$.
Ejemplo: Si $y = 2x + 3$, una recta perpendicular tendrá pendiente $-\frac{1}{2}$.

Regla importante: Dos rectas son perpendiculares cuando el producto de sus pendientes es -1 :

$$m_1 \times m_2 = -1$$

Sistemas de dos ecuaciones lineales

¿Qué es un sistema de ecuaciones?

Un sistema de ecuaciones es cuando tenemos DOS o más ecuaciones que deben cumplirse AL MISMO TIEMPO. Gráficamente, cada ecuación representa una recta, y la solución del sistema es el punto donde las rectas se cortan.

Un sistema de dos ecuaciones lineales se escribe:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

Tipos de sistemas

1. **Sistema COMPATIBLE DETERMINADO:** Las rectas se cortan en UN SOLO punto. Hay UNA ÚNICA solución.
2. **Sistema COMPATIBLE INDETERMINADO:** Las rectas son COINCIDENTES (la misma recta). Hay INFINITAS soluciones.
3. **Sistema INCOMPATIBLE:** Las rectas son PARALELAS. NO hay solución.

Métodos de resolución

1. Método gráfico

Consiste en graficar ambas rectas y ver dónde se cortan.

Ejemplo 3: Resolver gráficamente:

$$\begin{cases} y = 2x + 1 \\ y = -x + 4 \end{cases}$$

Solución: - La primera recta: pasa por $(0, 1)$ y tiene pendiente 2 - La segunda recta: pasa por $(0, 4)$ y tiene pendiente -1 - Se cortan en el punto $(1, 3)$ - Solución: $x = 1$, $y = 3$

2. Método de sustitución

Despejamos una variable de una ecuación y la sustituimos en la otra.

Ejemplo 4: Resolver por sustitución:

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3x - 2y = 0 \end{cases}$$

Solución paso a paso:

1. De la primera ecuación: $y = 7 - 2x$
2. Sustituyo en la segunda: $3x - 2(7 - 2x) = 0$
3. Resuelvo: $3x - 14 + 4x = 0 \Rightarrow 7x = 14 \Rightarrow x = 2$
4. Reemplazo $x = 2$ en $y = 7 - 2x$: $y = 7 - 2(2) = 3$
5. Solución: $x = 2, y = 3$

3. Método de igualación

Despejamos la misma variable en ambas ecuaciones e igualamos.

Ejemplo 5: Resolver por igualación:

$$\begin{cases} y = 3x - 1 \\ 2x + y = 9 \end{cases}$$

Solución:

1. De la segunda ecuación: $y = 9 - 2x$
2. Igualo: $3x - 1 = 9 - 2x$
3. Resuelvo: $3x + 2x = 9 + 1 \Rightarrow 5x = 10 \Rightarrow x = 2$
4. Reemplazo: $y = 3(2) - 1 = 5$
5. Solución: $x = 2, y = 5$

4. Método de reducción (suma y resta)

Sumamos o restamos las ecuaciones para eliminar una variable.

Ejemplo 6: Resolver por reducción:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 8 \\ 5x - 2y = 16 \end{cases}$$

Solución:

1. Sumo ambas ecuaciones: $(3x + 2y) + (5x - 2y) = 8 + 16$
2. Esto da: $8x = 24 \Rightarrow x = 3$
3. Reemplazo en la primera: $3(3) + 2y = 8 \Rightarrow 9 + 2y = 8 \Rightarrow 2y = -1 \Rightarrow y = -0,5$
4. Solución: $x = 3, y = -0,5$

Funciones cuadráticas: las parábolas

¿Qué es una función cuadrática?

Una función cuadrática tiene esta forma:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

donde a , b y c son números reales, y $a \neq 0$.

Su gráfica es una **parábola**. Las parábolas aparecen en la naturaleza (trayectoria de una pelota) y en la tecnología (antenas parabólicas).

Características de una parábola

- **Concavidad:** - Si $a > 0$, la parábola abre hacia **ARRIBA** (forma de U) - Si $a < 0$, la parábola abre hacia **ABAJO** (forma de)
- **Vértice:** Es el punto más alto o más bajo de la parábola.
- **Eje de simetría:** Es una recta vertical que pasa por el vértice.

Cómo encontrar el vértice

El vértice tiene coordenadas (h, k) donde:

$$h = -\frac{b}{2a} \quad \text{y} \quad k = f(h)$$

Ejemplo 7: Encontrar el vértice de $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$.

Solución:

1. Identifico: $a = 2$, $b = -8$, $c = 5$
2. Calculo h : $h = -\frac{-8}{2(2)} = \frac{8}{4} = 2$
3. Calculo k : $k = f(2) = 2(2)^2 - 8(2) + 5 = 8 - 16 + 5 = -3$
4. Vértice: $(2, -3)$

El eje de simetría es la recta vertical $x = 2$.

Raíces o ceros de una función cuadrática

Son los valores de x donde $f(x) = 0$. Gráficamente, son los puntos donde la parábola corta al eje x .

Para encontrarlas, resolvemos:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Fórmula resolvente (o fórmula de Bhaskara)

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

La expresión $b^2 - 4ac$ se llama **discriminante** y nos dice cuántas raíces hay:

- Si $b^2 - 4ac > 0$: hay DOS raíces reales distintas
- Si $b^2 - 4ac = 0$: hay UNA raíz real doble
- Si $b^2 - 4ac < 0$: NO hay raíces reales

Ejemplo 8: Resolver $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Solución:

1. Identifico: $a = 1$, $b = -5$, $c = 6$
2. Discriminante: $b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4(1)(6) = 25 - 24 = 1 > 0$ (hay 2 raíces)
3. Aplico la fórmula: $x = \frac{-(-5) \pm \sqrt{1}}{2(1)} = \frac{5 \pm 1}{2}$
4. Las raíces son: $x_1 = \frac{5+1}{2} = 3$ y $x_2 = \frac{5-1}{2} = 2$

Ecuaciones reducibles a cuadráticas

Algunas ecuaciones que no parecen cuadráticas se pueden transformar en cuadráticas haciendo un cambio de variable.

Ejemplo 9: Resolver $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$.

Solución:

1. Hago el cambio: $z = x^2$, entonces $z^2 = x^4$
2. La ecuación queda: $z^2 - 5z + 4 = 0$
3. Resuelvo: $(z - 4)(z - 1) = 0$, entonces $z = 4$ o $z = 1$
4. Vuelvo a la variable original: - Si $z = 4$: $x^2 = 4 \Rightarrow x = 2$ o $x = -2$ - Si $z = 1$: $x^2 = 1 \Rightarrow x = 1$ o $x = -1$
5. Las soluciones son: $x = 2$, $x = -2$, $x = 1$, $x = -1$

Sistemas mixtos (lineal-cuadrático)

¿Qué es un sistema mixto?

Es un sistema donde una ecuación es lineal y la otra es cuadrática. Gráficamente, una recta y una parábola.

$$\begin{cases} y = mx + b & (\text{recta}) \\ y = ax^2 + bx + c & (\text{parábola}) \end{cases}$$

Resolución analítica

Igualamos las dos expresiones de y y resolvemos la ecuación resultante.

Ejemplo 10: Resolver:

$$\begin{cases} y = x^2 - 4x + 3 \\ y = x - 1 \end{cases}$$

Solución paso a paso:

1. Igualo: $x^2 - 4x + 3 = x - 1$
2. Paso todo a un miembro: $x^2 - 4x + 3 - x + 1 = 0$
3. Simplifico: $x^2 - 5x + 4 = 0$
4. Resuelvo la cuadrática: $(x - 4)(x - 1) = 0$
5. Las soluciones en x son: $x = 4$ y $x = 1$
6. Para cada x , encuentro y usando la ecuación lineal: - Si $x = 4$: $y = 4 - 1 = 3$ - Si $x = 1$: $y = 1 - 1 = 0$
7. Soluciones: $(4, 3)$ y $(1, 0)$

Resolución gráfica

Consiste en graficar la recta y la parábola y ver en qué puntos se cortan. En el ejemplo anterior, la parábola $y = x^2 - 4x + 3$ y la recta $y = x - 1$ se cortan en los puntos $(4, 3)$ y $(1, 0)$.

Funciones polinómicas

¿Qué es un polinomio?

Un polinomio es una expresión como:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

donde los a_i son números (coeficientes) y n es un número natural (grado del polinomio).

Ejemplos:

- $P(x) = 3x^4 - 2x^3 + 5x - 1$ (grado 4)
- $Q(x) = x^2 + 2x + 1$ (grado 2)
- $R(x) = 7$ (grado 0, es un polinomio constante)

Operaciones con polinomios

1. Suma y resta

Se suman o restan los coeficientes de los términos del mismo grado.

Ejemplo 11: Sumar $(3x^3 - 2x^2 + 5x - 1) + (2x^3 + 4x^2 - 3x + 2)$.

Solución: $3x^3 + 2x^3 = 5x^3$, $-2x^2 + 4x^2 = 2x^2$, $5x - 3x = 2x$, $-1 + 2 = 1$

Resultado: $5x^3 + 2x^2 + 2x + 1$

2. Multiplicación

Se multiplica cada término del primer polinomio por cada término del segundo.

Ejemplo 12: Multiplicar $(x + 3)(x - 2)$.

Solución:

1. $x \times x = x^2$
2. $x \times (-2) = -2x$
3. $3 \times x = 3x$
4. $3 \times (-2) = -6$
5. Sumo todo: $x^2 - 2x + 3x - 6 = x^2 + x - 6$

3. División de polinomios

Se divide como con números, pero con polinomios. El método más común es la **regla de Ruffini** para dividir por binomios de la forma $(x - a)$.

Teorema del resto

El teorema del resto dice: Si dividimos un polinomio $P(x)$ por $(x - a)$, el resto de esa división es igual a $P(a)$.

Ejemplo 13: Encontrar el resto de dividir $P(x) = x^3 - 4x^2 + 2x - 1$ por $(x - 2)$.

Solución: Calculo $P(2) = (2)^3 - 4(2)^2 + 2(2) - 1 = 8 - 16 + 4 - 1 = -5$

El resto es -5 .

Ceros o raíces de un polinomio

Un número a es raíz o cero de $P(x)$ si $P(a) = 0$. Si a es raíz, entonces $(x - a)$ es un factor del polinomio.

Descomposición factorial

Consiste en escribir el polinomio como producto de factores lineales o cuadráticos.

Ejemplo 14: Factorizar $P(x) = x^3 - 3x^2 - x + 3$ sabiendo que $x = 1$ es raíz.

Solución paso a paso:

1. Como $x = 1$ es raíz, $(x - 1)$ es factor
2. Divido $P(x)$ entre $(x - 1)$ usando Ruffini:

1	1	-3	-1	3
1	1	-2	-3	
	1	-2	-3	0
3. El cociente es: $x^2 - 2x - 3$
4. Factorizo el cociente: $x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1)$
5. La factorización completa es: $P(x) = (x - 1)(x - 3)(x + 1)$

Resolución de ecuaciones polinómicas

Para resolver $P(x) = 0$, factorizamos $P(x)$ y cada factor igual a cero nos da una solución.

Ejemplo 15: Resolver $x^3 - 3x^2 - x + 3 = 0$.

Solución: Del ejemplo anterior, $P(x) = (x - 1)(x - 3)(x + 1)$

Entonces:

- $x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$

- $x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$

- $x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1$

Soluciones: $x = 1$, $x = 3$, $x = -1$

Funciones racionales

¿Qué es una función racional?

Es un cociente de dos polinomios:

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

donde $P(x)$ y $Q(x)$ son polinomios, y $Q(x) \neq 0$.

Ejemplos:

- $f(x) = \frac{1}{x}$ (hipérbola)
- $g(x) = \frac{x^2+1}{x-2}$
- $h(x) = \frac{3x^3-2x+1}{x^2+4}$

Dominio de una función racional

El dominio son todos los números reales EXCEPTO aquellos que hacen cero el denominador.

Ejemplo 16: Encontrar el dominio de $f(x) = \frac{x+3}{x^2-4}$.

Solución:

1. El denominador es: $x^2 - 4$
2. Busco los valores que lo hacen cero: $x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = 2$ o $x = -2$
3. El dominio son todos los reales excepto 2 y -2:

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{-2, 2\} = (-\infty, -2) \cup (-2, 2) \cup (2, \infty)$$

Ceros de una función racional

Son los valores de x que hacen cero el numerador (siempre que no hagan también cero el denominador).

Ejemplo 17: Encontrar los ceros de $f(x) = \frac{x^2-9}{x^2-4}$.

Solución:

1. Igualo el numerador a cero: $x^2 - 9 = 0 \Rightarrow x^2 = 9 \Rightarrow x = 3$ o $x = -3$
2. Verifico que no anulen el denominador: - Si $x = 3$: denominador $= 3^2 - 4 = 9 - 4 = 5 \neq 0$ - Si $x = -3$: denominador $= (-3)^2 - 4 = 9 - 4 = 5 \neq 0$
3. Los ceros son: $x = 3$ y $x = -3$

Operaciones con funciones racionales

Se operan igual que con fracciones numéricas.

Ejemplo 18: Sumar $\frac{1}{x-1} + \frac{2}{x+2}$.

Solución:

1. Encuentro común denominador: $(x-1)(x+2)$

2. Amplifico: $\frac{1}{x-1} = \frac{1(x+2)}{(x-1)(x+2)} = \frac{x+2}{(x-1)(x+2)}$

3. $\frac{2}{x+2} = \frac{2(x-1)}{(x-1)(x+2)} = \frac{2x-2}{(x-1)(x+2)}$

4. Sumo: $\frac{x+2+2x-2}{(x-1)(x+2)} = \frac{3x}{(x-1)(x+2)}$

20 Ejercicios resueltos paso a paso

Ejercicio 1 (Función lineal)

Encontrar la ecuación de la recta que pasa por los puntos $(1, 2)$ y $(3, 8)$.

Solución:

1. Calculo la pendiente: $m = \frac{8-2}{3-1} = \frac{6}{2} = 3$
2. Uso la forma punto-pendiente con $(1, 2)$: $y - 2 = 3(x - 1)$
3. Despejo y : $y - 2 = 3x - 3 \Rightarrow y = 3x - 1$

Ejercicio 2 (Rectas paralelas)

Encontrar la ecuación de la recta paralela a $y = 4x - 3$ que pasa por $(2, 5)$.

Solución:

1. Rectas paralelas tienen igual pendiente: $m = 4$
2. Uso forma punto-pendiente: $y - 5 = 4(x - 2)$
3. Despejo: $y - 5 = 4x - 8 \Rightarrow y = 4x - 3$

Ejercicio 3 (Rectas perpendiculares)

Encontrar la ecuación de la recta perpendicular a $y = 2x + 1$ que pasa por $(1, 4)$.

Solución:

1. Pendiente original: $m_1 = 2$
2. Pendiente perpendicular: $m_2 = -\frac{1}{2}$
3. Uso forma punto-pendiente: $y - 4 = -\frac{1}{2}(x - 1)$
4. Despejo: $y - 4 = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \Rightarrow y = -\frac{1}{2}x + \frac{9}{2}$

Ejercicio 4 (Sistema por sustitución)

Resolver:

$$\begin{cases} 2x - y = 3 \\ x + 3y = 7 \end{cases}$$

Solución:

1. De la primera: $y = 2x - 3$
2. Sustituyo en la segunda: $x + 3(2x - 3) = 7$
3. $x + 6x - 9 = 7 \Rightarrow 7x = 16 \Rightarrow x = \frac{16}{7}$
4. $y = 2(\frac{16}{7}) - 3 = \frac{32}{7} - \frac{21}{7} = \frac{11}{7}$

Ejercicio 5 (Sistema por reducción)

Resolver:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 4 \\ 5x - 2y = 12 \end{cases}$$

Solución:

1. Sumo las ecuaciones: $8x = 16 \Rightarrow x = 2$
2. Reemplazo en la primera: $3(2) + 2y = 4 \Rightarrow 6 + 2y = 4 \Rightarrow 2y = -2 \Rightarrow y = -1$

Ejercicio 6 (Vértice de parábola)

Encontrar el vértice de $f(x) = -x^2 + 6x - 5$.

Solución:

1. $a = -1, b = 6, c = -5$
2. $h = -\frac{6}{2(-1)} = -\frac{6}{-2} = 3$
3. $k = f(3) = -(3)^2 + 6(3) - 5 = -9 + 18 - 5 = 4$
4. Vértice: $(3, 4)$

Ejercicio 7 (Raíces de cuadrática)

Resolver $2x^2 - 7x + 3 = 0$.

Solución:

1. $a = 2, b = -7, c = 3$
2. Discriminante: $(-7)^2 - 4(2)(3) = 49 - 24 = 25$
3. $x = \frac{-(-7) \pm \sqrt{25}}{2(2)} = \frac{7 \pm 5}{4}$
4. $x_1 = \frac{7+5}{4} = \frac{12}{4} = 3, x_2 = \frac{7-5}{4} = \frac{2}{4} = 0,5$

Ejercicio 8 (Ecuación bicuadrática)

Resolver $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$.

Solución:

1. Cambio $z = x^2$: $z^2 - 13z + 36 = 0$
2. Resuelvo: $z = \frac{13 \pm \sqrt{169 - 144}}{2} = \frac{13 \pm 5}{2}$
3. $z_1 = \frac{18}{2} = 9$, $z_2 = \frac{8}{2} = 4$
4. $x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$, $x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$

Ejercicio 9 (Sistema mixto)

Resolver:

$$\begin{cases} y = x^2 - 2x - 3 \\ y = 2x + 1 \end{cases}$$

Solución:

1. Igualo: $x^2 - 2x - 3 = 2x + 1$
2. Paso todo: $x^2 - 4x - 4 = 0$
3. Resuelvo: $x = \frac{4 \pm \sqrt{16 + 16}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{32}}{2} = \frac{4 \pm 4\sqrt{2}}{2} = 2 \pm 2\sqrt{2}$
4. Para cada x encuentro y :
 $- x = 2 + 2\sqrt{2}$: $y = 2(2 + 2\sqrt{2}) + 1 = 5 + 4\sqrt{2}$
 $- x = 2 - 2\sqrt{2}$: $y = 2(2 - 2\sqrt{2}) + 1 = 5 - 4\sqrt{2}$

Ejercicio 10 (Teorema del resto)

Encontrar el resto de dividir $P(x) = x^3 - 5x^2 + 3x + 7$ por $(x - 4)$.

Solución:

1. Calculo $P(4) = 4^3 - 5(4)^2 + 3(4) + 7 = 64 - 80 + 12 + 7 = 3$
2. El resto es 3

Ejercicio 11 (Factorización con raíz conocida)

Factorizar $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ sabiendo que $x = 1$ es raíz.

Solución:

1. Divido por $(x - 1)$ con Ruffini:

$$\begin{array}{r|rrrr} & 1 & -6 & 11 & -6 \\ 1 & & 1 & -5 & 6 \\ \hline & 1 & -5 & 6 & 0 \end{array}$$

2. Cociente: $x^2 - 5x + 6$
3. Factorizo el cociente: $(x - 2)(x - 3)$
4. Factorización completa: $(x - 1)(x - 2)(x - 3)$

Ejercicio 12 (Dominio de racional)

Encontrar el dominio de $f(x) = \frac{x^2+2x}{x^2-9}$.

Solución:

1. Denominador: $x^2 - 9 = 0 \Rightarrow x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$
2. Dominio: $\mathbb{R} - \{-3, 3\}$

Ejercicio 13 (Ceros de racional)

Encontrar los ceros de $f(x) = \frac{x^2-4x+3}{x^2-1}$.

Solución:

1. Numerador: $x^2 - 4x + 3 = 0 \Rightarrow (x - 1)(x - 3) = 0 \Rightarrow x = 1$ o $x = 3$
2. Verifico denominador: - Si $x = 1$: $1^2 - 1 = 0$ (NO sirve, anula denominador) - Si $x = 3$: $3^2 - 1 = 8 \neq 0$
3. Único cero: $x = 3$

Ejercicio 14 (Operación con racionales)

Restar: $\frac{3}{x+2} - \frac{2}{x-1}$

Solución:

1. Común denominador: $(x + 2)(x - 1)$
2. $\frac{3}{x+2} = \frac{3(x-1)}{(x+2)(x-1)}$
3. $\frac{2}{x-1} = \frac{2(x+2)}{(x+2)(x-1)}$
4. Resta: $\frac{3(x-1)-2(x+2)}{(x+2)(x-1)} = \frac{3x-3-2x-4}{(x+2)(x-1)} = \frac{x-7}{(x+2)(x-1)}$

Ejercicio 15 (Recta por dos puntos)

Hallar la recta que pasa por $(-1, 4)$ y $(2, -2)$.

Solución:

1. Pendiente: $m = \frac{-2-4}{2-(-1)} = \frac{-6}{3} = -2$

2. Con $(2, -2)$: $y - (-2) = -2(x - 2)$

3. $y + 2 = -2x + 4 \Rightarrow y = -2x + 2$

Ejercicio 16 (Paralela por un punto)

Recta paralela a $3x - 2y = 6$ por $(4, -1)$.

Solución:

1. Paso a forma pendiente-ordenada: $3x - 2y = 6 \Rightarrow -2y = -3x + 6 \Rightarrow y = \frac{3}{2}x - 3$

2. Pendiente: $m = \frac{3}{2}$

3. Ecuación: $y - (-1) = \frac{3}{2}(x - 4)$

4. $y + 1 = \frac{3}{2}x - 6 \Rightarrow y = \frac{3}{2}x - 7$

Ejercicio 17 (Perpendicular por un punto)

Recta perpendicular a $y = -\frac{1}{3}x + 2$ por $(-2, 5)$.

Solución:

1. Pendiente original: $m_1 = -\frac{1}{3}$

2. Pendiente perpendicular: $m_2 = 3$ (porque $-\frac{1}{3} \times 3 = -1$)

3. Ecuación: $y - 5 = 3(x - (-2))$

4. $y - 5 = 3x + 6 \Rightarrow y = 3x + 11$

Ejercicio 18 (Completar cuadrados)

Expresar $f(x) = x^2 + 6x + 10$ en forma vértice.

Solución:

1. Tomo $x^2 + 6x$ y completo cuadrado: $(x^2 + 6x + 9) - 9 + 10$

2. Esto es: $(x + 3)^2 + 1$

3. Vértice: $(-3, 1)$

Ejercicio 19 (División de polinomios)

Dividir $(2x^3 - 5x^2 + 3x - 1) \div (x - 2)$.

Solución con Ruffini:

1. Armo tabla:

$$\begin{array}{r|rrrr} & 2 & -5 & 3 & -1 \\ 2 & & 4 & -2 & 2 \\ \hline & 2 & -1 & 1 & 1 \end{array}$$

2. Cociente: $2x^2 - x + 1$
3. Resto: 1
4. Verificación: $(x - 2)(2x^2 - x + 1) + 1 = 2x^3 - 5x^2 + 3x - 1$

Ejercicio 20 (Sistema con infinitas soluciones)

Analizar el sistema:

$$\begin{cases} 2x + 4y = 6 \\ x + 2y = 3 \end{cases}$$

Solución:

1. Divido la primera por 2: $x + 2y = 3$
2. Ambas ecuaciones son IGUALES
3. El sistema tiene INFINITAS soluciones
4. Todas las parejas (x, y) que cumplen $x + 2y = 3$ son solución

Generalización del concepto de exponente

Repaso: ¿Qué es un exponente?

En la secundaria aprendiste que:

$$2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$$

Donde el 2 es la **base** y el 3 es el **exponente**. Nos dice cuántas veces multiplicamos la base por sí misma.

Pero ¿qué pasa cuando el exponente no es un número natural? Vamos a verlo.

Exponente cero

Cualquier número (excepto cero) elevado a la cero es 1:

$$a^0 = 1 \quad \text{para cualquier } a \neq 0$$

Ejemplo: $5^0 = 1$, $(-3)^0 = 1$, $1000^0 = 1$.

Exponentes negativos

Un exponente negativo significa uno dividido por":

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Ejemplo 1:

$$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8} = 0,125$$

Exponentes fraccionarios (raíces)

Un exponente fraccionario significa una raíz:

$$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$$

$$a^{m/n} = (\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$$

Ejemplo 2:

$$8^{1/3} = \sqrt[3]{8} = 2 \quad \text{porque } 2 \times 2 \times 2 = 8$$

$$4^{3/2} = (\sqrt{4})^3 = 2^3 = 8$$

Propiedades de los exponentes (Leyes de los exponentes)

Estas propiedades son FUNDAMENTALES y las vas a usar siempre:

1. Multiplicación de potencias de igual base:

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$\text{Ejemplo: } 2^3 \times 2^4 = 2^{3+4} = 2^7 = 128$$

2. División de potencias de igual base:

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$\text{Ejemplo: } \frac{5^6}{5^2} = 5^{6-2} = 5^4 = 625$$

3. Potencia de una potencia:

$$(a^m)^n = a^{m \times n}$$

$$\text{Ejemplo: } (3^2)^3 = 3^{2 \times 3} = 3^6 = 729$$

4. Potencia de un producto:

$$(ab)^n = a^n b^n$$

$$\text{Ejemplo: } (2 \times 3)^4 = 2^4 \times 3^4 = 16 \times 81 = 1296$$

5. Potencia de un cociente:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

$$\text{Ejemplo: } \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}$$

Notación científica

La notación científica se usa para escribir números muy grandes o muy pequeños de forma compacta. Tiene esta forma:

$$a \times 10^n$$

donde $1 \leq |a| < 10$ y n es un número entero.

Ejemplo 3: Escribir en notación científica:

- $300,000,000 = 3 \times 10^8$
- $0,0000045 = 4,5 \times 10^{-6}$
- $7,280,000 = 7,28 \times 10^6$

Ejemplo 4: Operaciones con notación científica:

$$(3 \times 10^4) \times (2 \times 10^5) = (3 \times 2) \times 10^{4+5} = 6 \times 10^9$$

$$\frac{6 \times 10^8}{2 \times 10^3} = \frac{6}{2} \times 10^{8-3} = 3 \times 10^5$$

Funciones exponenciales

¿Qué es una función exponencial?

Una función exponencial es una función donde la variable x está en el **exponente**:

$$f(x) = a^x$$

donde $a > 0$ y $a \neq 1$.

La base a es un número positivo constante, y x es la variable.

¡OJO! No confundir con las funciones polinómicas: - Exponencial: 2^x (la x está en el exponente) - Polinómica: x^2 (la x está en la base)

Características de las funciones exponenciales

- **Dominio:** Todos los números reales $\mathbb{R}$.
- **Imagen:** Solo números positivos $(0, \infty)$.
- **Asíntota horizontal:** El eje x ($y = 0$) es una asíntota. La gráfica se acerca al eje x pero nunca lo toca.
- **Punto común:** Todas pasan por el punto $(0, 1)$, porque $a^0 = 1$.

Dos casos según la base

Caso 1: $a > 1$ (Función CRECIENTE)

$$xy^x \neq 2^x$$

Características: - La función CRECE cuando x aumenta. - Ejemplos: 2^x , 3^x , 10^x . - En la vida real: crecimiento de bacterias, interés compuesto en el banco.

Caso 2: $0 < a < 1$ (Función DECRECIENTE)

$$y^x \neq (0,5)^x$$

Características: - La función DECRECE cuando x aumenta. - Ejemplos: $(\frac{1}{2})^x$, $(\frac{1}{3})^x$, $0,8^x$. - En la vida real: desintegración radiactiva, depreciación de un auto.

Propiedades de las funciones exponenciales

$$1. a^{x+y} = a^x \cdot a^y$$

$$2. a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}$$

$$3. (a^x)^y = a^{xy}$$

$$4. (ab)^x = a^x b^x$$

$$5. \left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}$$

Ejemplo 5: Simplificar $\frac{3^{2x} \cdot 9^{x+1}}{27^x}$

Solución paso a paso:

$$1. \text{ Escribo todo en base 3: } 9 = 3^2, 27 = 3^3$$

$$2. \frac{3^{2x} \cdot (3^2)^{x+1}}{(3^3)^x} = \frac{3^{2x} \cdot 3^{2(x+1)}}{3^{3x}}$$

$$3. = \frac{3^{2x} \cdot 3^{2x+2}}{3^{3x}} = \frac{3^{2x+2x+2}}{3^{3x}} = \frac{3^{4x+2}}{3^{3x}}$$

$$4. = 3^{(4x+2)-3x} = 3^{x+2}$$

Funciones logarítmicas: la inversa de la exponencial

¿Qué es un logaritmo?

El logaritmo es la **operación inversa** de la exponencial. Si la exponencial pregunta "¿cuánto es a elevado a x ?", el logaritmo pregunta "¿a qué potencia debo elevar a para obtener x ?"

Definición formal:

$$\log_a x = y \quad \text{significa que} \quad a^y = x$$

Donde: - a es la **base** del logaritmo (debe ser $a > 0$ y $a \neq 1$) - x es el **argumento** (debe ser $x > 0$) - y es el **resultado** (puede ser cualquier número real)

Ejemplo 6:

- $\log_2 8 = 3$ porque $2^3 = 8$
- $\log_{10} 100 = 2$ porque $10^2 = 100$
- $\log_5 25 = 2$ porque $5^2 = 25$
- $\log_3 \frac{1}{9} = -2$ porque $3^{-2} = \frac{1}{9}$

Relación entre exponenciales y logaritmos

Si entendés esta relación, entendés todo:

$$y = a^x \quad \Leftrightarrow \quad x = \log_a y$$

Son dos formas de decir lo mismo. Es como preguntar: - ¿Cuánto es 2 elevado a 3?
Respuesta: 8 - ¿A qué potencia debo elevar 2 para obtener 8? Respuesta: 3

Propiedades de los logaritmos

Estas propiedades son MUY importantes y se deducen de las propiedades de los exponentes:

1. Logaritmo de un producto:

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\text{Ejemplo: } \log_2(4 \times 8) = \log_2 4 + \log_2 8 = 2 + 3 = 5$$

2. Logaritmo de un cociente:

$$\log_a \left(\frac{x}{y} \right) = \log_a x - \log_a y$$

$$\text{Ejemplo: } \log_3 \left(\frac{27}{9} \right) = \log_3 27 - \log_3 9 = 3 - 2 = 1$$

3. Logaritmo de una potencia:

$$\log_a(x^n) = n \cdot \log_a x$$

Ejemplo: $\log_2(8^3) = 3 \cdot \log_2 8 = 3 \times 3 = 9$

4. Cambio de base: (lo veremos más adelante)

5. Propiedades especiales:

$$\log_a a = 1 \quad \text{porque } a^1 = a$$

$$\log_a 1 = 0 \quad \text{porque } a^0 = 1$$

Ejemplo 7: Simplificar $\log_2 16 + \log_2 4 - \log_2 8$

Solución:

1. Aplico propiedad del producto: $\log_2(16 \times 4) - \log_2 8$
2. $\log_2 64 - \log_2 8$
3. Aplico propiedad del cociente: $\log_2 \left(\frac{64}{8}\right)$
4. $\log_2 8 = 3$ porque $2^3 = 8$

Gráfica de funciones logarítmicas

$$y = \log_2 x$$

Características: - **Dominio:** $(0, \infty)$ (solo números positivos) - **Imagen:** Todos los reales $\mathbb{R}$ - **Asíntota vertical:** El eje y ($x = 0$) - **Punto común:** Todas pasan por $(1, 0)$ porque $\log_a 1 = 0$ - Si $a > 1$: función CRECIENTE - Si $0 < a < 1$: función DECRECIENTE

Cambio de base y logaritmos naturales

Logaritmos comunes y naturales

Hay dos bases de logaritmos que se usan MUCHO:

- **Logaritmo común (base 10):** Se escribe $\log x$ (sin poner la base)

$$\log x = \log_{10} x$$

Se usaba mucho antes de las calculadoras.

- **Logaritmo natural (base e):** Se escribe $\ln x$

$$\ln x = \log_e x$$

Donde $e \approx 2,71828$ es un número especial (como π).

¿Qué es el número e ?

El número e es un número irracional (como π) que aparece naturalmente en matemáticas. Su valor aproximado es:

$$e \approx 2,718281828459045...$$

Aparece en: - Cálculo de intereses compuestos continuamente - Crecimiento de poblaciones
- Procesos de desintegración radiactiva - Muchos fenómenos naturales

Fórmula de cambio de base

A veces necesitamos calcular un logaritmo en una base, pero solo tenemos calculadora para otra base (generalmente base 10 o e). La fórmula es:

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

donde c es cualquier base que nos convenga (generalmente 10 o e).

Ejemplo 8: Calcular $\log_5 20$ usando logaritmos naturales.

Solución:

$$\log_5 20 = \frac{\ln 20}{\ln 5} \approx \frac{2,9957}{1,6094} \approx 1,8614$$

Ejemplo 9: Calcular $\log_2 7$ usando logaritmos comunes (base 10).

Solución:

$$\log_2 7 = \frac{\log 7}{\log 2} \approx \frac{0,8451}{0,3010} \approx 2,8074$$

Propiedades especiales de $\ln$

1. $\ln(e) = 1$ porque $e^1 = e$
2. $\ln(1) = 0$ porque $e^0 = 1$
3. $\ln(e^x) = x$ (cancelación exponencial)
4. $e^{\ln x} = x$ para $x > 0$ (cancelación logarítmica)

Escalas logarítmicas y crecimiento exponencial

¿Qué es una escala logarítmica?

En una escala **lineal** normal, la distancia entre 1 y 2 es la misma que entre 2 y 3. En una escala **logarítmica**, la distancia entre 1 y 10 es la misma que entre 10 y 100, y que entre 100 y 1000.

Ejemplo: La escala Richter para medir terremotos es logarítmica: - Un terremoto de magnitud 6 es 10 veces más fuerte que uno de magnitud 5 - Un terremoto de magnitud 7 es 100 veces más fuerte que uno de magnitud 5

Papel semilogarítmico

El papel semilogarítmico tiene una escala lineal en un eje y logarítmica en el otro. Si graficamos una función exponencial en papel semilogarítmico, ¡sale una RECTA!

Ejemplo 10: Si tenemos $y = 2 \cdot 3^x$ y graficamos $\log y$ contra x , obtenemos una recta.

¿Por qué?

1. Tomo logaritmo en ambos lados: $\log y = \log(2 \cdot 3^x)$
2. $\log y = \log 2 + \log(3^x)$
3. $\log y = \log 2 + x \log 3$
4. Esto es de la forma: $\log y = mx + b$ (una recta)

Crecimiento exponencial de poblaciones

El crecimiento exponencial ocurre cuando algo crece en porcentaje constante. Por ejemplo, si una población crece al 5 % anual:

$$P(t) = P_0 \cdot (1,05)^t$$

donde: - P_0 : población inicial - t : tiempo en años - 1,05: factor de crecimiento ($1 + 0.05$)

Ejemplo 11: Una ciudad tiene 10,000 habitantes y crece al 3 % anual. ¿Cuántos habrá en 10 años?

Solución:

$$P(10) = 10000 \cdot (1,03)^{10} \approx 10000 \cdot 1,3439 \approx 13,439 \text{ habitantes}$$

Interés compuesto

El interés compuesto es un ejemplo clásico de crecimiento exponencial:

$$A = P \left(1 + \frac{r}{n} \right)^{nt}$$

donde: - A : cantidad final - P : capital inicial (principal) - r : tasa de interés anual (en decimal) - n : número de veces que se capitaliza por año - t : tiempo en años

Ejemplo 12: *1000 depositados al 5% anual durante 3 años, capitalizable anualmente.*

Solución:

$$A = 1000 \left(1 + \frac{0,05}{1} \right)^{1 \times 3} = 1000(1,05)^3 \approx 1000 \times 1,1576 = 1157,63$$

Sistemas sexagesimal y circular

Sistema sexagesimal (grados)

En la secundaria seguramente mediste ángulos en **grados**: - Un círculo completo: 360° - Ángulo recto: 90° - Ángulo llano: 180°

Subdivisiones: - 1 grado = 60 minutos: $1 = 60'$ - 1 minuto = 60 segundos: $1' = 60''$

Ejemplo 13: $2315'30''$ se lee "23 grados, 15 minutos, 30 segundos".

Sistema circular (radianes)

En matemáticas superiores usamos más los **radianes**. Un radián es el ángulo que barre un arco de longitud igual al radio.

Relación fundamental:

$$360 = 2\pi \text{ radianes}$$

$$180 = \pi \text{ radianes}$$

Conversión entre grados y radianes

Para convertir:

$$\text{radianes} = \text{grados} \times \frac{\pi}{180}$$

$$\text{grados} = \text{radianes} \times \frac{180}{\pi}$$

Ejemplo 14:

- $90 = 90 \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$
- $60 = 60 \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$
- $45 = 45 \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$
- $30 = 30 \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$

Ejemplo 15:

- $\frac{\pi}{3} \text{ rad} = \frac{\pi}{3} \times \frac{180}{\pi} = 60$
- $\frac{3\pi}{4} \text{ rad} = \frac{3\pi}{4} \times \frac{180}{\pi} = 135$
- $2\pi \text{ rad} = 2\pi \times \frac{180}{\pi} = 360$

¿Por qué usar radianes?

Los radianes son más naturales en matemáticas porque: 1. Las fórmulas de derivadas e integrales son más simples con radianes. 2. En la fórmula del arco: longitud de arco = radio $\times$ ángulo en radianes. 3. Muchas fórmulas físicas usan radianes.

Ejemplo 16: En un círculo de radio 5 cm, ¿qué longitud de arco corresponde a un ángulo de $\frac{\pi}{3}$ rad?

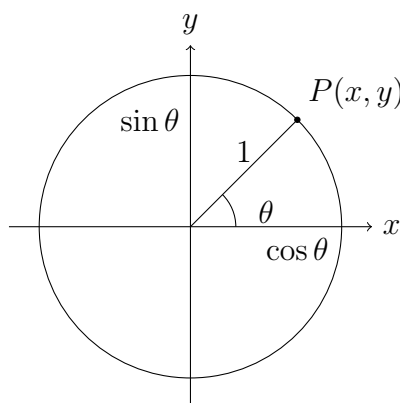
Solución:

$$\text{Longitud} = r \times \theta = 5 \times \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3} \approx 5,24 \text{ cm}$$

Funciones trigonométricas

Circunferencia trigonométrica (círculo unitario)

La circunferencia trigonométrica es un círculo con: - Centro en el origen $(0, 0)$ - Radio = 1 - Ecuación: $x^2 + y^2 = 1$



Para un ángulo θ (en posición estándar, desde el eje x positivo): - El lado terminal corta la circunferencia en un punto $P(x, y)$ - $\cos \theta = x$ (coordenada x del punto) - $\sin \theta = y$ (coordenada y del punto)

Las seis funciones trigonométricas

1. **Seno:** $\sin \theta = \frac{\text{opuesto}}{\text{hipotenusa}} = y$
2. **Coseno:** $\cos \theta = \frac{\text{adyacente}}{\text{hipotenusa}} = x$
3. **Tangente:** $\tan \theta = \frac{\text{opuesto}}{\text{adyacente}} = \frac{y}{x} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$
4. **Cosecante:** $\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta} = \frac{\text{hipotenusa}}{\text{opuesto}}$
5. **Secante:** $\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta} = \frac{\text{hipotenusa}}{\text{adyacente}}$
6. **Cotangente:** $\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta} = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$

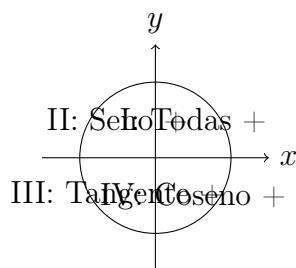
Valores importantes para memorizar

θ (grados)	θ (rad)	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$
0°	0	0	1	0
30°	$\pi/6$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$
45°	$\pi/4$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\pi/3$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
90°	$\pi/2$	1	0	No existe

Truco para recordar seno y coseno de 30° , 45° , 60° :

- Para 30° y 60° : $\frac{1}{2}$ y $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (el seno y coseno se intercambian)
- Para 45° : ambos son $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- Orden creciente del seno: $0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ \rightarrow 0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1$

Signos en cada cuadrante



Regla mnemotécnica: .All Students Take Calculus A: All (todas positivas en el cuadrante I) - S: Sine (solo seno positivo en II) - T: Tangent (solo tangente positiva en III) - C: Cosine (solo coseno positivo en IV)

Representación cartesiana de funciones trigonométricas

Gráfica del seno: $y = \sin x$

$$xy - 2\pi - \frac{3\pi}{2} - \pi - \frac{\pi}{2} 0 \frac{\pi}{2} \pi \frac{3\pi}{2} 2\pi \sin x$$

Características: - **Dominio:** Todos los reales $\mathbb{R}$ - **Imagen:** $[-1, 1]$ - **Período:** 2π (se repite cada 2π) - **Amplitud:** 1 (va desde -1 hasta 1) - **Ceros:** En $x = n\pi$, donde n es entero

Gráfica del coseno: $y = \cos x$

$$xy - 2\pi - \frac{3\pi}{2} - \pi - \frac{\pi}{2} 0 \frac{\pi}{2} \pi \frac{3\pi}{2} 2\pi \cos x$$

Características: - **Dominio:** Todos los reales $\mathbb{R}$ - **Imagen:** $[-1, 1]$ - **Período:** 2π (se repite cada 2π) - **Amplitud:** 1 (va desde -1 hasta 1) - **Ceros:** En $x = \frac{\pi}{2} + n\pi$, donde n es entero

Gráfica de la tangente: $y = \tan x$

$$xy - 2\pi - \frac{3\pi}{2} - \pi - \frac{\pi}{2} 0 \frac{\pi}{2} \pi \frac{3\pi}{2} 2\pi \tan x$$

Características: - **Dominio:** Todos los reales excepto $x = \frac{\pi}{2} + n\pi$ (donde coseno es 0) - **Imagen:** Todos los reales $\mathbb{R}$ - **Período:** π (se repite cada π) - **Asíntotas verticales:** En $x = \frac{\pi}{2} + n\pi$ - **Ceros:** En $x = n\pi$, donde n es entero

Funciones trigonométricas inversas

Estas funciones nos dan el ángulo cuando conocemos el valor trigonométrico:

- $\arcsin x$ o $\sin^{-1} x$: ángulo cuyo seno es x
- $\arccos x$ o $\cos^{-1} x$: ángulo cuyo coseno es x
- $\arctan x$ o $\tan^{-1} x$: ángulo cuya tangente es x

¡CUIDADO! $\sin^{-1} x \neq (\sin x)^{-1} = \frac{1}{\sin x}$. El -1 como exponente en funciones trigonométricas significa función inversa, no recíproco.

Fórmulas trigonométricas importantes

Identidades fundamentales

1. Identidad pitagórica:

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

De esta salen otras dos:

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$$

$$1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$$

2. Identidades de cociente:

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}, \quad \cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

3. Identidades recíprocas:

$$\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}, \quad \sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}, \quad \cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$$

Fórmulas de ángulos notables

1. Ángulos complementarios:

$$\sin(90 - \theta) = \cos \theta, \quad \cos(90 - \theta) = \sin \theta$$

En radianes: $\sin(\frac{\pi}{2} - \theta) = \cos \theta$

2. Ángulos suplementarios:

$$\sin(180 - \theta) = \sin \theta, \quad \cos(180 - \theta) = -\cos \theta$$

3. Ángulos opuestos:

$$\sin(-\theta) = -\sin \theta, \quad \cos(-\theta) = \cos \theta$$

Fórmulas de suma y resta

1. Seno de suma:

$$\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$$

2. Seno de resta:

$$\sin(A - B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$$

3. Coseno de suma:

$$\cos(A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$$

4. **Coseno de resta:**

$$\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$$

5. **Tangente de suma:**

$$\tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$$

6. **Tangente de resta:**

$$\tan(A - B) = \frac{\tan A - \tan B}{1 + \tan A \tan B}$$

Fórmulas de ángulo doble

1. **Seno de doble ángulo:**

$$\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$$

2. **Coseno de doble ángulo:**

$$\cos(2\theta) = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 2 \cos^2 \theta - 1 = 1 - 2 \sin^2 \theta$$

3. **Tangente de doble ángulo:**

$$\tan(2\theta) = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$$

Ejemplo 17: Si $\sin \theta = \frac{3}{5}$ y θ está en el primer cuadrante, encontrar $\cos \theta$, $\tan \theta$, y $\sin(2\theta)$.

Solución:

1. Usando $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$:

$$\left(\frac{3}{5}\right)^2 + \cos^2 \theta = 1 \Rightarrow \frac{9}{25} + \cos^2 \theta = 1 \Rightarrow \cos^2 \theta = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$$

Como θ está en el primer cuadrante, $\cos \theta > 0$:

$$\cos \theta = \frac{4}{5}$$

2. $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{3/5}{4/5} = \frac{3}{4}$

3. $\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta = 2 \times \frac{3}{5} \times \frac{4}{5} = \frac{24}{25}$

20 Ejercicios resueltos paso a paso

Ejercicio 1 (Exponentes)

Simplificar: $\frac{2^{x+3} \cdot 4^{x-1}}{8^x}$

Solución:

1. Escribo todo en base 2: $4 = 2^2$, $8 = 2^3$

2. $\frac{2^{x+3} \cdot (2^2)^{x-1}}{(2^3)^x} = \frac{2^{x+3} \cdot 2^{2(x-1)}}{2^{3x}}$

3. $= \frac{2^{x+3} \cdot 2^{2x-2}}{2^{3x}} = \frac{2^{(x+3)+(2x-2)}}{2^{3x}} = \frac{2^{3x+1}}{2^{3x}}$

4. $= 2^{(3x+1)-3x} = 2^1 = 2$

Ejercicio 2 (Exponentes fraccionarios)

Calcular: $27^{2/3} + 16^{3/4} - 8^{-1/3}$

Solución:

1. $27^{2/3} = (\sqrt[3]{27})^2 = 3^2 = 9$

2. $16^{3/4} = (\sqrt[4]{16})^3 = 2^3 = 8$

3. $8^{-1/3} = \frac{1}{8^{1/3}} = \frac{1}{\sqrt[3]{8}} = \frac{1}{2} = 0,5$

4. Resultado: $9 + 8 - 0,5 = 16,5$

Ejercicio 3 (Notación científica)

Calcular: $\frac{(3 \times 10^4) \times (4 \times 10^{-2})}{6 \times 10^3}$

Solución:

1. Numerador: $(3 \times 4) \times 10^{4+(-2)} = 12 \times 10^2$

2. División: $\frac{12 \times 10^2}{6 \times 10^3} = \frac{12}{6} \times 10^{2-3} = 2 \times 10^{-1}$

3. Resultado: 0,2

Ejercicio 4 (Ecuación exponencial)

Resolver: $3^{x+2} = 27$

Solución:

1. Escribo 27 como potencia de 3: $27 = 3^3$
2. La ecuación queda: $3^{x+2} = 3^3$
3. Como las bases son iguales, igualo los exponentes: $x + 2 = 3$
4. $x = 1$

Ejercicio 5 (Ecuación exponencial más complicada)

Resolver: $2^{2x} - 6 \cdot 2^x + 8 = 0$

Solución:

1. Hago cambio de variable: $y = 2^x$, entonces $2^{2x} = (2^x)^2 = y^2$
2. La ecuación queda: $y^2 - 6y + 8 = 0$
3. Resuelvo la cuadrática: $y = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 32}}{2} = \frac{6 \pm 2}{2}$
4. $y_1 = \frac{6+2}{2} = 4$, $y_2 = \frac{6-2}{2} = 2$
5. Vuelvo a la variable original: - Si $y = 4$: $2^x = 4 \Rightarrow 2^x = 2^2 \Rightarrow x = 2$ - Si $y = 2$: $2^x = 2 \Rightarrow 2^x = 2^1 \Rightarrow x = 1$
6. Soluciones: $x = 1$ y $x = 2$

Ejercicio 6 (Logaritmos básicos)

Calcular: $\log_2 32 + \log_3 \frac{1}{9} - \log_5 1$

Solución:

1. $\log_2 32 = 5$ porque $2^5 = 32$
2. $\log_3 \frac{1}{9} = \log_3 3^{-2} = -2$ porque $3^{-2} = \frac{1}{9}$
3. $\log_5 1 = 0$ porque $5^0 = 1$
4. Resultado: $5 + (-2) + 0 = 3$

Ejercicio 7 (Propiedades de logaritmos)

Simplificar: $\log_2 8 + \log_2 4 - \log_2 16$

Solución:

1. Aplico propiedades: $\log_2(8 \times 4) - \log_2 16 = \log_2 32 - \log_2 16$
2. $= \log_2 \left(\frac{32}{16}\right) = \log_2 2 = 1$

Ejercicio 8 (Ecuación logarítmica)

Resolver: $\log_3(2x - 1) = 2$

Solución:

1. Por definición de logaritmo: $\log_3(2x - 1) = 2$ significa $3^2 = 2x - 1$
2. $9 = 2x - 1$
3. $2x = 10$
4. $x = 5$
5. Verifico: $\log_3(2 \cdot 5 - 1) = \log_3 9 = 2$

Ejercicio 9 (Cambio de base)

Calcular $\log_4 7$ usando logaritmos naturales.

Solución:

$$\log_4 7 = \frac{\ln 7}{\ln 4} \approx \frac{1,9459}{1,3863} \approx 1,4037$$

Ejercicio 10 (Crecimiento exponencial)

Una población de bacterias se duplica cada 3 horas. Si inicialmente hay 500 bacterias, ¿cuántas habrá después de 24 horas?

Solución:

1. Fórmula: $P(t) = P_0 \cdot 2^{t/T}$ donde T es el tiempo de duplicación
2. $P_0 = 500$, $T = 3$ horas, $t = 24$ horas
3. $P(24) = 500 \cdot 2^{24/3} = 500 \cdot 2^8$
4. $2^8 = 256$
5. $P(24) = 500 \times 256 = 128,000$ bacterias

Ejercicio 11 (Conversión grados-radianes)

Convertir 150° a radianes.

Solución:

$$150 = 150 \times \frac{\pi}{180} = \frac{150\pi}{180} = \frac{5\pi}{6} \text{ rad}$$

Ejercicio 12 (Conversión radianes-grads)

Convertir $\frac{7\pi}{4}$ radianes a grados.

Solución:

$$\frac{7\pi}{4} \times \frac{180}{\pi} = \frac{7 \times 180}{4} = \frac{1260}{4} = 315$$

Ejercicio 13 (Valores trigonométricos)

Calcular $\sin \frac{\pi}{3} + \cos \frac{\pi}{6} - \tan \frac{\pi}{4}$

Solución:

1. $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$
2. $\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$
3. $\tan \frac{\pi}{4} = 1$
4. Resultado: $\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} - 1 = \sqrt{3} - 1$

Ejercicio 14 (Identidad pitagórica)

Si $\sin \theta = \frac{5}{13}$ y θ está en el segundo cuadrante, encontrar $\cos \theta$ y $\tan \theta$.

Solución:

1. $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$
2. $\left(\frac{5}{13}\right)^2 + \cos^2 \theta = 1 \Rightarrow \frac{25}{169} + \cos^2 \theta = 1$
3. $\cos^2 \theta = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}$
4. Como θ está en el segundo cuadrante, $\cos \theta < 0$
5. $\cos \theta = -\frac{12}{13}$
6. $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{5/13}{-12/13} = -\frac{5}{12}$

Ejercicio 15 (Fórmula de ángulo doble)

Si $\sin \theta = \frac{3}{5}$, encontrar $\cos(2\theta)$.

Solución:

1. Primero encuentro $\cos \theta$: $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$
2. $\left(\frac{3}{5}\right)^2 + \cos^2 \theta = 1 \Rightarrow \frac{9}{25} + \cos^2 \theta = 1 \Rightarrow \cos^2 \theta = \frac{16}{25}$

3. $\cos \theta = \pm \frac{4}{5}$ (depende del cuadrante, pero no necesito el signo para $\cos(2\theta)$)
4. Fórmula: $\cos(2\theta) = 1 - 2\sin^2 \theta = 1 - 2\left(\frac{3}{5}\right)^2 = 1 - 2 \cdot \frac{9}{25} = 1 - \frac{18}{25} = \frac{7}{25}$

Ejercicio 16 (Ecuación trigonométrica simple)

Resolver: $\sin x = \frac{1}{2}$ para $0 \leq x < 2\pi$

Solución:

1. $\sin x = \frac{1}{2}$ en los ángulos $x = \frac{\pi}{6}$ y $x = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$
2. Soluciones: $x = \frac{\pi}{6}$ y $x = \frac{5\pi}{6}$

Ejercicio 17 (Ecuación trigonométrica cuadrática)

Resolver: $2\cos^2 x - \cos x - 1 = 0$ para $0 \leq x < 2\pi$

Solución:

1. Hago cambio de variable: $y = \cos x$, entonces $2y^2 - y - 1 = 0$
2. Resuelvo la cuadrática: $y = \frac{1 \pm \sqrt{1+8}}{4} = \frac{1 \pm 3}{4}$
3. $y_1 = \frac{1+3}{4} = 1$, $y_2 = \frac{1-3}{4} = -\frac{1}{2}$
4. Vuelvo a la variable original: - Si $\cos x = 1$: $x = 0$ o $x = 2\pi$ (pero 2π no está incluido) - Si $\cos x = -\frac{1}{2}$: $x = \frac{2\pi}{3}$ y $x = \frac{4\pi}{3}$
5. Soluciones: $x = 0$, $x = \frac{2\pi}{3}$, $x = \frac{4\pi}{3}$

Ejercicio 18 (Sistema de ecuaciones exponenciales)

Resolver:

$$\begin{cases} 2^x \cdot 4^y = 16 \\ 3^{x+y} = 27 \end{cases}$$

Solución:

1. Primera ecuación: $2^x \cdot (2^2)^y = 2^4 \Rightarrow 2^x \cdot 2^{2y} = 2^4 \Rightarrow 2^{x+2y} = 2^4$
2. Entonces: $x + 2y = 4$ (ecuación 1)
3. Segunda ecuación: $3^{x+y} = 3^3 \Rightarrow x + y = 3$ (ecuación 2)
4. Resuelvo el sistema:

$$\begin{aligned} x + 2y &= 4 \\ x + y &= 3 \end{aligned}$$

5. Resta la segunda de la primera: $(x + 2y) - (x + y) = 4 - 3 \Rightarrow y = 1$
6. Sustituyo en $x + y = 3$: $x + 1 = 3 \Rightarrow x = 2$
7. Solución: $x = 2, y = 1$

Ejercicio 19 (Aplicación: interés compuesto)

¿Cuánto tiempo debe permanecer un capital de \$10,000 al 6 % anual para convertirse en \$20,000 si el interés se capitaliza anualmente?

Solución:

1. Fórmula: $A = P(1 + r)^t$
2. $20000 = 10000(1 + 0,06)^t \Rightarrow 20000 = 10000(1,06)^t$
3. Divido por 10000: $2 = (1,06)^t$
4. Tomo logaritmo natural: $\ln 2 = \ln(1,06)^t = t \cdot \ln(1,06)$
5. $t = \frac{\ln 2}{\ln 1,06} \approx \frac{0,6931}{0,0583} \approx 11,9$ años
6. Aproximadamente 12 años

Ejercicio 20 (Aplicación: desintegración radiactiva)

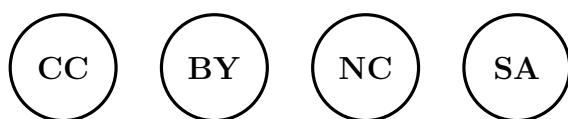
El carbono-14 tiene una vida media de 5730 años. Si una muestra tiene el 25 % del carbono-14 original, ¿qué edad tiene?

Solución:

1. Fórmula de desintegración: $A = A_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$ donde T es la vida media
2. $0,25A_0 = A_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/5730}$
3. Divido por A_0 : $0,25 = \left(\frac{1}{2}\right)^{t/5730}$
4. $0,25 = \frac{1}{4} = \left(\frac{1}{2}\right)^2$, entonces $\left(\frac{1}{2}\right)^{t/5730} = \left(\frac{1}{2}\right)^2$
5. Igualo exponentes: $\frac{t}{5730} = 2$
6. $t = 2 \times 5730 = 11,460$ años

TRATADO DE MATEMÁTICAS (51)

Apuntes teóricos y prácticos para el CBC



Licencia: Creative Commons BY-NC-SA 4.0

Atribución – No Comercial – Compartir Igual

Autor

Nahuel Villafañe

Este material puede compartirse y adaptarse con fines educativos,
citando al autor, sin uso comercial y bajo la misma licencia.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Índice

Introducción	3
Introducción: ¡Bienvenidos al corazón del Cálculo!	3
El concepto de límite: la idea más importante	4
¿Qué es un límite?	4
Límites laterales	4
Propiedades de los límites	5
Límites infinitos y en el infinito	5
La derivada: definición en un punto	6
¿Qué es la derivada?	6
Definición formal	6
Ejemplo paso a paso	6
Notación de derivadas	7
Interpretación geométrica y cinética de la derivada	8
Interpretación geométrica: pendiente de la recta tangente	8
Interpretación cinética: velocidad instantánea	8
Otras interpretaciones importantes	9
Reglas de derivación y cálculo de derivadas	10
Derivadas de funciones básicas	10
Reglas de derivación	10
1. Regla de la suma/resta	10
2. Regla del producto	10
3. Regla del cociente	11
4. Regla de la cadena (derivada de función compuesta)	11
5. Regla de la potencia con función compuesta	11
Tabla completa de derivadas	12

Primitivas e integrales indefinidas	13
¿Qué es una primitiva?	13
La integral indefinida	13
Propiedades de la integral indefinida	13
Integrales básicas	14
Ejemplos de integración	14
Métodos de integración	15
1. Integración por sustitución (cambio de variable)	15
2. Integración por partes	15
3. Integración de funciones trigonométricas	16
Determinación de la constante de integración	17
¿Para qué sirve la constante C ?	17
Problemas con condiciones iniciales	17
Interpretación geométrica	17
Integrales definidas y la Regla de Barrow	19
¿Qué es una integral definida?	19
La Regla de Barrow (o Teorema Fundamental del Cálculo)	19
Propiedades de la integral definida	20
Área entre dos curvas	20
20 Ejercicios resueltos paso a paso	21
Ejercicio 1 (Límite básico)	21
Ejercicio 2 (Límite con racionalización)	21
Ejercicio 3 (Derivada por definición)	21
Ejercicio 4 (Derivada usando reglas)	22
Ejercicio 5 (Regla del producto)	22
Ejercicio 6 (Regla del cociente)	22
Ejercicio 7 (Regla de la cadena)	22

Ejercicio 8 (Recta tangente)	23
Ejercicio 9 (Integral básica)	23
Ejercicio 10 (Integral con sustitución)	23
Ejercicio 11 (Integral por partes)	23
Ejercicio 12 (Integral definida básica)	24
Ejercicio 13 (Área bajo una curva)	24
Ejercicio 14 (Problema con condición inicial)	24
Ejercicio 15 (Movimiento con aceleración)	25
Ejercicio 16 (Derivada implícita)	25
Ejercicio 17 (Optimización)	25
Ejercicio 18 (Integral de función racional)	26
Ejercicio 19 (Integral trigonométrica)	26
Ejercicio 20 (Problema de aplicación)	26
Introducción: ¡Bienvenidos al mundo de los vectores!	27
¿Qué es un vector?	28
Vectores vs. Números escalares	28
Representación gráfica de un vector	28
Notación de vectores	28
Vectores en el plano (2D)	29
Vectores en el espacio (3D)	29
Módulo o magnitud de un vector	30
Operaciones con vectores	31
Suma de vectores	31
Resta de vectores	31
Producto de un vector por un escalar	32
Vector nulo	32
Vector unitario	32
Vectores canónicos o base estándar	33

Producto escalar (o producto punto)	34
¿Qué es el producto escalar?	34
Definición geométrica	34
Definición algebraica (por componentes)	34
Propiedades del producto escalar	34
Aplicaciones importantes	35
1. Ángulo entre dos vectores	35
2. Vectores perpendiculares (ortogonales)	35
3. Proyección de un vector sobre otro	35
Producto vectorial (o producto cruz)	37
¿Qué es el producto vectorial?	37
Definición geométrica	37
Definición algebraica (por componentes)	37
Propiedades del producto vectorial	38
Regla de la mano derecha	38
Aplicaciones importantes	39
1. Área de un paralelogramo	39
2. Área de un triángulo	39
3. Volumen de un paralelepípedo	39
Producto mixto	40
¿Qué es el producto mixto?	40
Propiedades del producto mixto	40
Interpretación geométrica	40
Cálculo del producto mixto	40
Volumen de un tetraedro	41
Funciones a valores vectoriales: trayectorias	42
¿Qué es una función vectorial?	42
Interpretación física: trayectoria	42

Derivada de una función vectorial	42
Longitud de arco	42
Ecuaciones vectoriales de la recta	44
Ecuación vectorial de una recta	44
Ecuaciones paramétricas de la recta	44
Ecuaciones simétricas de la recta	44
Recta en 2D	45
Recta que pasa por dos puntos	45
Ecuaciones vectoriales del plano	46
Ecuación vectorial de un plano	46
Ecuación general del plano	46
Vector normal a un plano	46
Plano que pasa por tres puntos	47
20 Ejercicios resueltos paso a paso	48
Ejercicio 1 (Magnitud de un vector)	48
Ejercicio 2 (Suma de vectores)	48
Ejercicio 3 (Producto por escalar)	48
Ejercicio 4 (Vector unitario)	48
Ejercicio 5 (Producto escalar)	48
Ejercicio 6 (Ángulo entre vectores)	49
Ejercicio 7 (Vectores perpendiculares)	49
Ejercicio 8 (Producto vectorial)	49
Ejercicio 9 (Área de paralelogramo)	49
Ejercicio 10 (Producto mixto)	50
Ejercicio 11 (Volumen de paralelepípedo)	50
Ejercicio 12 (Recta por dos puntos)	50
Ejercicio 13 (Plano por tres puntos)	50
Ejercicio 14 (Vector normal a un plano)	50

Ejercicio 15 (Distancia entre dos puntos)	51
Ejercicio 16 (Combinación lineal)	51
Ejercicio 17 (Proyección escalar)	51
Ejercicio 18 (Área de triángulo)	51
Ejercicio 19 (Paralelismo de vectores)	52
Ejercicio 20 (Intersección de rectas)	52
Tablas de derivadas e integrales	53
Tabla de derivadas básicas	53
Reglas de derivación	53
Tabla de integrales básicas	54
Técnicas de integración	54
Integrales definidas - Propiedades	54
Conclusión y palabras finales	55
Consejos para seguir aprendiendo	55
Próximos pasos	55

Introducción

Introducción: ¡Bienvenidos al corazón del Cálculo!

¡Hola! Si estás leyendo esto, significa que ya pasaste por los tres volúmenes anteriores y estás listo para lo más emocionante: el **Cálculo Diferencial e Integral**. Este es quizás el tema más importante de toda la materia Matemática (51) del CBC, y te prometo que si me seguís paso a paso, vas a entenderlo perfectamente.

¿Sabías que el cálculo se inventó casi al mismo tiempo por dos genios? Isaac Newton (el de la manzana) y Gottfried Leibniz crearon estas ideas para resolver problemas como: - ¿Cómo calcular la velocidad instantánea de un objeto? - ¿Cómo encontrar el área bajo una curva? - ¿Cómo determinar la pendiente de una curva en un punto?

En este volumen vamos a aprender: 1. **Límites**: El concepto fundamental que hace posible todo el cálculo. 2. **Derivadas**: Para medir cómo cambian las cosas. 3. **Integrales**: Para sumar infinitas cosas chiquitas.

Te voy a explicar TODO con ejemplos de la vida real, con gráficos, y con mucha paciencia. ¡Empecemos!

El concepto de límite: la idea más importante

¿Qué es un límite?

Imaginá que tenés una función $f(x)$ y querés saber qué valor se acerca $f(x)$ cuando x se acerca a un número a , pero sin llegar exactamente a a . Eso es un ****límite****.

Se escribe así:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

Y se lee: "El límite de $f(x)$ cuando x tiende a a es igual a L ".

Ejemplo 1: Consideremos $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$

Si tratamos de calcular $f(1)$, nos da $\frac{0}{0}$, que es indeterminado. Pero veamos qué pasa cuando x se acerca a 1:

x	$f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$
0.9	$\frac{0,81-1}{0,9-1} = \frac{-0,19}{-0,1} = 1,9$
0.99	$\frac{0,9801-1}{0,99-1} = \frac{-0,0199}{-0,01} = 1,99$
0.999	$\frac{0,998001-1}{0,999-1} = \frac{-0,001999}{-0,001} = 1,999$
1.001	$\frac{1,002001-1}{1,001-1} = \frac{0,002001}{0,001} = 2,001$
1.01	$\frac{1,0201-1}{1,01-1} = \frac{0,0201}{0,01} = 2,01$
1.1	$\frac{1,21-1}{1,1-1} = \frac{0,21}{0,1} = 2,1$

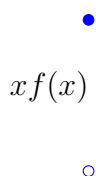
¡Cuando x se acerca a 1, $f(x)$ se acerca a 2! Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$$

Límites laterales

A veces, cuando nos acercamos a a por la izquierda ($x \rightarrow a^-$) obtenemos un valor diferente que cuando nos acercamos por la derecha ($x \rightarrow a^+$).

Ejemplo 2: Consideremos $f(x) = \frac{|x|}{x}$



- Por la izquierda ($x \rightarrow 0^-$): $f(x) = \frac{-x}{x} = -1 \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$ - Por la derecha ($x \rightarrow 0^+$): $f(x) = \frac{x}{x} = 1 \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$

Como los límites laterales son distintos, ****NO EXISTE**** $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

Propiedades de los límites

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$, entonces:

1. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = L + M$
2. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = L - M$
3. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = L \cdot M$
4. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$ (si $M \neq 0$)
5. $\lim_{x \rightarrow a} [c \cdot f(x)] = c \cdot L$ (donde c es constante)
6. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = L^n$

Límites infinitos y en el infinito

A veces, cuando x se acerca a a , $f(x)$ se hace muy grande (tiende a infinito):

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$$

O cuando x se hace muy grande, $f(x)$ se acerca a un número:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

Ejemplo 3: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$ (cuando x es enorme, $\frac{1}{x}$ es casi 0)

Ejemplo 4: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$ (cuando x es muy chico, $\frac{1}{x^2}$ es enorme)

La derivada: definición en un punto

¿Qué es la derivada?

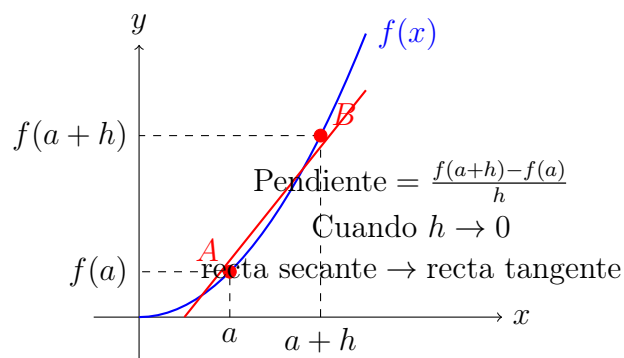
La derivada de una función en un punto mide **cuán rápido cambia** la función en ese punto. Es la **pendiente de la recta tangente** a la curva en ese punto.

Definición formal

La derivada de $f(x)$ en el punto $x = a$ se define como:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Esta fórmula es SUPER IMPORTANTE. Vamos a analizarla parte por parte:



1. $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ es la **pendiente de la recta secante** que pasa por los puntos $(a, f(a))$ y $(a+h, f(a+h))$.
2. Cuando $h \rightarrow 0$, el punto B se acerca al punto A , y la recta secante se convierte en la **recta tangente**.
3. El límite de esas pendientes cuando $h \rightarrow 0$ es la **pendiente de la recta tangente**, que es la derivada $f'(a)$.

Ejemplo paso a paso

Ejemplo 5: Calcular la derivada de $f(x) = x^2$ en $x = 3$ usando la definición.

Solución:

1. La definición: $f'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h)-f(3)}{h}$
2. Calculo $f(3+h)$: $f(3+h) = (3+h)^2 = 9 + 6h + h^2$

3. Calculo $f(3)$: $f(3) = 3^2 = 9$
4. Sustituyo: $f'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(9+6h+h^2)-9}{h}$
5. Simplifico: $f'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{6h+h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(6+h)}{h}$
6. Cancelo h : $f'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} (6 + h)$
7. Evalúo el límite cuando $h \rightarrow 0$: $f'(3) = 6 + 0 = 6$

¡La derivada de x^2 en $x = 3$ es 6! Esto significa que en el punto $(3,9)$, la pendiente de la recta tangente es 6.

Notación de derivadas

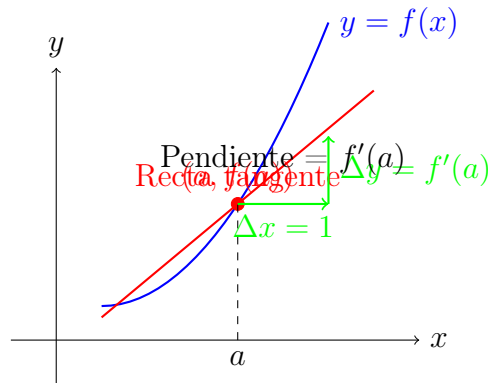
Hay varias formas de escribir la derivada:

- $f'(x)$ (notación de Lagrange)
- $\frac{df}{dx}$ (notación de Leibniz)
- $D_x f$ (notación de Euler)
- $\dot{y}$ (notación de Newton, usada en física)

Interpretación geométrica y cinética de la derivada

Interpretación geométrica: pendiente de la recta tangente

Geométricamente, la derivada $f'(a)$ es la **pendiente de la recta tangente** a la gráfica de f en el punto $(a, f(a))$.



Ecuación de la recta tangente: Si $f'(a)$ es la pendiente y la recta pasa por $(a, f(a))$, entonces:

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

Ejemplo 6: Encontrar la ecuación de la recta tangente a $f(x) = x^2$ en $x = 3$.

Solución:

1. Del ejemplo anterior: $f'(3) = 6$
2. $f(3) = 3^2 = 9$
3. Ecuación: $y - 9 = 6(x - 3)$
4. Simplifico: $y - 9 = 6x - 18$
5. $y = 6x - 9$

Interpretación cinética: velocidad instantánea

Si $s(t)$ representa la **posición** de un objeto en el tiempo t , entonces: - La **velocidad promedio** entre t y $t + h$ es: $\frac{s(t+h)-s(t)}{h}$ - La **velocidad instantánea** en el tiempo t es: $v(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{s(t+h)-s(t)}{h} = s'(t)$

¡La derivada de la posición es la velocidad!

Ejemplo 7: Un objeto cae según $s(t) = 4,9t^2$ (metros). ¿Cuál es su velocidad en $t = 2$ segundos?

Solución:

1. Velocidad: $v(t) = s'(t)$
2. $v(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4,9(t+h)^2 - 4,9t^2}{h}$
3. $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4,9(t^2 + 2th + h^2) - 4,9t^2}{h}$
4. $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4,9(2th + h^2)}{h}$
5. $= \lim_{h \rightarrow 0} 4,9(2t + h)$
6. $= 9,8t$
7. En $t = 2$: $v(2) = 9,8 \times 2 = 19,6 \text{ m/s}$

Otras interpretaciones importantes

- **Costo marginal:** Si $C(x)$ es el costo de producir x unidades, $C'(x)$ es el costo adicional de producir una unidad más.
- **Tasa de cambio:** En general, $f'(x)$ mide la tasa de cambio instantánea de f respecto a x .
- **Crecimiento de poblaciones:** Si $P(t)$ es la población en el tiempo t , $P'(t)$ es la tasa de crecimiento instantánea.

Reglas de derivación y cálculo de derivadas

Calcular derivadas usando la definición con límites es trabajoso. Por suerte, hay reglas que nos facilitan la vida.

Derivadas de funciones básicas

1. **Función constante:** $f(x) = c \Rightarrow f'(x) = 0$
2. **Función potencia:** $f(x) = x^n \Rightarrow f'(x) = nx^{n-1}$
3. **Función exponencial:** $f(x) = e^x \Rightarrow f'(x) = e^x$
4. **Función logarítmica:** $f(x) = \ln x \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x}$
5. **Funciones trigonométricas:**

- $\sin x \Rightarrow \cos x$
- $\cos x \Rightarrow -\sin x$
- $\tan x \Rightarrow \sec^2 x$

Reglas de derivación

1. Regla de la suma/resta

$$[f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x)$$

Ejemplo 8: Derivar $f(x) = x^3 + 2x^2 - 5x + 7$

Solución:

$$f'(x) = 3x^2 + 4x - 5$$

2. Regla del producto

$$[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

Ejemplo 9: Derivar $f(x) = (x^2 + 1)(3x - 2)$

Solución:

1. $f'(x) = (x^2 + 1)' \cdot (3x - 2) + (x^2 + 1) \cdot (3x - 2)'$
2. $= (2x) \cdot (3x - 2) + (x^2 + 1) \cdot 3$

$$3. = 6x^2 - 4x + 3x^2 + 3$$

$$4. = 9x^2 - 4x + 3$$

3. Regla del cociente

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{[g(x)]^2}$$

Ejemplo 10: Derivar $f(x) = \frac{x^2+1}{2x-3}$

Solución:

$$1. f'(x) = \frac{(x^2+1)' \cdot (2x-3) - (x^2+1) \cdot (2x-3)'}{(2x-3)^2}$$

$$2. = \frac{(2x) \cdot (2x-3) - (x^2+1) \cdot 2}{(2x-3)^2}$$

$$3. = \frac{4x^2 - 6x - 2x^2 - 2}{(2x-3)^2}$$

$$4. = \frac{2x^2 - 6x - 2}{(2x-3)^2}$$

$$5. = \frac{2(x^2 - 3x - 1)}{(2x-3)^2}$$

4. Regla de la cadena (derivada de función compuesta)

$$[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Ejemplo 11: Derivar $f(x) = \sin(x^2 + 1)$

Solución:

1. La función externa es $\sin(u)$ y la interna es $u = x^2 + 1$

$$2. \frac{d}{dx} \sin(u) = \cos(u) \cdot \frac{du}{dx}$$

$$3. = \cos(x^2 + 1) \cdot (2x)$$

$$4. = 2x \cos(x^2 + 1)$$

5. Regla de la potencia con función compuesta

$$[(f(x))^n]' = n(f(x))^{n-1} \cdot f'(x)$$

Ejemplo 12: Derivar $f(x) = (3x^2 - 2x + 1)^5$

Solución:

1. $f'(x) = 5(3x^2 - 2x + 1)^4 \cdot (3x^2 - 2x + 1)'$
2. $= 5(3x^2 - 2x + 1)^4 \cdot (6x - 2)$

Tabla completa de derivadas

Función $f(x)$	Derivada $f'(x)$
c (constante)	0
x^n	nx^{n-1}
e^x	e^x
a^x ($a > 0$)	$a^x \ln a$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\log_a x$	$\frac{1}{x \ln a}$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\sec^2 x$
$\cot x$	$-\csc^2 x$
$\sec x$	$\sec x \tan x$
$\csc x$	$-\csc x \cot x$

Primitivas e integrales indefinidas

¿Qué es una primitiva?

Una **primitiva** o **antiderivada** de una función $f(x)$ es una función $F(x)$ tal que:

$$F'(x) = f(x)$$

Ejemplo 13: Una primitiva de $f(x) = 2x$ es $F(x) = x^2$, porque $\frac{d}{dx}(x^2) = 2x$.

Pero también $F(x) = x^2 + 1$, $F(x) = x^2 - 5$, etc., son primitivas de $2x$.

La integral indefinida

El conjunto de TODAS las primitivas de $f(x)$ se llama **integral indefinida** y se escribe:

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

donde C es una constante (la **constante de integración**).

Ejemplo 14: $\int 2x dx = x^2 + C$

Propiedades de la integral indefinida

1. $\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$
2. $\int k f(x) dx = k \int f(x) dx$ (donde k es constante)
3. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ (para $n \neq -1$)
4. $\int e^x dx = e^x + C$
5. $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$
6. $\int \sin x dx = -\cos x + C$
7. $\int \cos x dx = \sin x + C$

Integrales básicas

Función $f(x)$	Integral $\int f(x) dx$
k (constante)	$kx + C$
x^n ($n \neq -1$)	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$
e^x	$e^x + C$
a^x ($a > 0, a \neq 1$)	$\frac{a^x}{\ln a} + C$
$\sin x$	$-\cos x + C$
$\cos x$	$\sin x + C$
$\sec^2 x$	$\tan x + C$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x + C$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x + C$

Ejemplos de integración

Ejemplo 15: Calcular $\int (3x^2 - 2x + 5) dx$

Solución:

$$\int (3x^2 - 2x + 5) dx = 3 \cdot \frac{x^3}{3} - 2 \cdot \frac{x^2}{2} + 5x + C = x^3 - x^2 + 5x + C$$

Ejemplo 16: Calcular $\int \left(\frac{2}{x} + e^x - \sin x\right) dx$

Solución:

$$\int \left(\frac{2}{x} + e^x - \sin x\right) dx = 2 \ln|x| + e^x + \cos x + C$$

Ejemplo 17: Calcular $\int \frac{x^3+2x}{x} dx$

Solución:

1. Primero simplifico: $\frac{x^3+2x}{x} = x^2 + 2$

2. $\int (x^2 + 2) dx = \frac{x^3}{3} + 2x + C$

Métodos de integración

1. Integración por sustitución (cambio de variable)

Es el método análogo a la regla de la cadena para derivadas.

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int f(u) du \quad \text{donde } u = g(x)$$

Pasos: 1. Elegir $u = g(x)$ 2. Calcular $du = g'(x)dx$ 3. Sustituir en la integral 4. Integrar respecto a u 5. Volver a la variable x

Ejemplo 18: Calcular $\int 2x \cdot e^{x^2} dx$

Solución:

1. Hago $u = x^2$, entonces $du = 2x dx$
2. La integral queda: $\int e^u du$
3. $\int e^u du = e^u + C$
4. Vuelvo a x : $e^{x^2} + C$

Ejemplo 19: Calcular $\int \frac{\ln x}{x} dx$

Solución:

1. Hago $u = \ln x$, entonces $du = \frac{1}{x} dx$
2. La integral queda: $\int u du$
3. $\int u du = \frac{u^2}{2} + C$
4. Vuelvo a x : $\frac{(\ln x)^2}{2} + C$

2. Integración por partes

Es el método análogo a la regla del producto para derivadas.

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Regla mnemotécnica: Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme Un (u) día (dv) vi ($=$) una (u) vaca (v) sin ($-$) cola ($\int$) vestida (v) de (du)

Ejemplo 20: Calcular $\int x e^x dx$

Solución:

1. Elijo: $u = x$, $dv = e^x dx$
2. Calculo: $du = dx$, $v = e^x$
3. Aplico la fórmula: $\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx$
4. $= x e^x - e^x + C$
5. $= e^x(x - 1) + C$

3. Integración de funciones trigonométricas

Para integrales de productos de senos y cosenos, usamos identidades trigonométricas.

Ejemplo 21: Calcular $\int \sin^2 x dx$

Solución: Usamos la identidad: $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x dx &= \int \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = \frac{1}{2} \int dx - \frac{1}{2} \int \cos 2x dx \\ &= \frac{1}{2} x - \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin 2x}{2} + C = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C \end{aligned}$$

Determinación de la constante de integración

¿Para qué sirve la constante C ?

Cuando calculamos una integral indefinida $\int f(x) dx = F(x) + C$, hay infinitas primitivas (una para cada valor de C). Para determinar cuál es la correcta en un problema específico, necesitamos una **condición inicial**.

Problemas con condiciones iniciales

Ejemplo 22: Encontrar $f(x)$ si $f'(x) = 3x^2$ y $f(1) = 4$.

Solución:

1. Integro: $f(x) = \int 3x^2 dx = x^3 + C$
2. Uso la condición $f(1) = 4$: $1^3 + C = 4$
3. $1 + C = 4 \Rightarrow C = 3$
4. La función es: $f(x) = x^3 + 3$

Ejemplo 23: Un objeto se mueve con aceleración $a(t) = 6t$ m/s². Si en $t = 0$ su velocidad es 2 m/s y su posición es 1 m, encontrar $s(t)$.

Solución:

1. La aceleración es $a(t) = v'(t) = 6t$
2. Integro para obtener velocidad: $v(t) = \int 6t dt = 3t^2 + C_1$
3. Condición: $v(0) = 2 \Rightarrow 3(0)^2 + C_1 = 2 \Rightarrow C_1 = 2$
4. Entonces: $v(t) = 3t^2 + 2$
5. La velocidad es $v(t) = s'(t) = 3t^2 + 2$
6. Integro para obtener posición: $s(t) = \int (3t^2 + 2) dt = t^3 + 2t + C_2$
7. Condición: $s(0) = 1 \Rightarrow 0^3 + 2(0) + C_2 = 1 \Rightarrow C_2 = 1$
8. Entonces: $s(t) = t^3 + 2t + 1$

Interpretación geométrica

Si $f'(x)$ es la pendiente de la curva $y = f(x)$, entonces la integral indefinida nos da una familia de curvas paralelas. La condición inicial selecciona una curva específica de esa familia.

$$xy^2 + 2; [red, thick, samples = 100, domain = -1,5 : 1,5]x^2$$

Integrales definidas y la Regla de Barrow

¿Qué es una integral definida?

La integral definida de $f(x)$ desde $x = a$ hasta $x = b$ se escribe:

$$\int_a^b f(x) dx$$

Y representa el **área neta** entre la curva $y = f(x)$ y el eje x , desde $x = a$ hasta $x = b$.

$$xy^2 - 2 * x + 2; [blue, thick, samples = 100, domain = 0,5 : 1]x^2 -$$

La Regla de Barrow (o Teorema Fundamental del Cálculo)

Si $F(x)$ es una primitiva de $f(x)$ (es decir, $F'(x) = f(x)$), entonces:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

A veces se escribe:

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

Ejemplo 24: Calcular $\int_1^2 3x^2 dx$

Solución:

1. Busco una primitiva: $F(x) = x^3$
2. Aplico Barrow: $\int_1^2 3x^2 dx = [x^3]_1^2 = 2^3 - 1^3 = 8 - 1 = 7$

Ejemplo 25: Calcular $\int_0^\pi \sin x dx$

Solución:

1. Una primitiva de $\sin x$ es $-\cos x$
2. $\int_0^\pi \sin x dx = [-\cos x]_0^\pi = (-\cos \pi) - (-\cos 0)$
3. $= -(-1) - (-1) = (1) - (-1) = 1 + 1 = 2$

Propiedades de la integral definida

1. $\int_a^a f(x) dx = 0$
2. $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$
3. $\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$
4. $\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$ (donde k es constante)
5. $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$ (para cualquier c)

Área entre dos curvas

El área entre $f(x)$ y $g(x)$ desde $x = a$ hasta $x = b$ (con $f(x) \geq g(x)$) es:

$$\text{Área} = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

Ejemplo 26: Calcular el área entre $y = x^2$ y $y = x$ desde $x = 0$ hasta $x = 1$.

Solución:

1. En $[0, 1]$, $x \geq x^2$ (verifico: en $x = 0,5$, $0,5 > 0,25$)
2. $\text{Área} = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1$
3. $= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) - (0 - 0) = \frac{1}{6}$

20 Ejercicios resueltos paso a paso

Ejercicio 1 (Límite básico)

Calcular $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$

Solución:

1. Directamente da $\frac{0}{0}$ (indeterminado)
2. Factorizo: $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$
3. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2)$
4. $= 2 + 2 = 4$

Ejercicio 2 (Límite con racionalización)

Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4}-2}{x}$

Solución:

1. Multiplico por el conjugado: $\frac{\sqrt{x+4}-2}{x} \cdot \frac{\sqrt{x+4}+2}{\sqrt{x+4}+2}$
2. $= \frac{(x+4)-4}{x(\sqrt{x+4}+2)} = \frac{x}{x(\sqrt{x+4}+2)} = \frac{1}{\sqrt{x+4}+2}$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+4}+2} = \frac{1}{\sqrt{4}+2} = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}$

Ejercicio 3 (Derivada por definición)

Usando la definición, calcular la derivada de $f(x) = \frac{1}{x}$ en $x = 2$.

Solución:

1. $f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h)-f(2)}{h}$
2. $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2+h} - \frac{1}{2}}{h}$
3. $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{2-(2+h)}{2(2+h)}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{-h}{2(2+h)}}{h}$
4. $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{2(2+h)h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{2(2+h)}$
5. $= \frac{-1}{2(2+0)} = -\frac{1}{4}$

Ejercicio 4 (Derivada usando reglas)

Derivar $f(x) = 3x^4 - 2x^3 + 5x^2 - 7x + 1$

Solución:

$$f'(x) = 3 \cdot 4x^3 - 2 \cdot 3x^2 + 5 \cdot 2x - 7 = 12x^3 - 6x^2 + 10x - 7$$

Ejercicio 5 (Regla del producto)

Derivar $f(x) = (x^2 + 3x)(2x - 1)$

Solución:

1. $f'(x) = (x^2 + 3x)'(2x - 1) + (x^2 + 3x)(2x - 1)'$
2. $= (2x + 3)(2x - 1) + (x^2 + 3x)(2)$
3. $= (4x^2 - 2x + 6x - 3) + (2x^2 + 6x)$
4. $= 4x^2 + 4x - 3 + 2x^2 + 6x = 6x^2 + 10x - 3$

Ejercicio 6 (Regla del cociente)

Derivar $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$

Solución:

1. $f'(x) = \frac{(x)'(x^2+1) - x(x^2+1)'}{(x^2+1)^2}$
2. $= \frac{1 \cdot (x^2+1) - x \cdot (2x)}{(x^2+1)^2}$
3. $= \frac{x^2+1-2x^2}{(x^2+1)^2} = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$

Ejercicio 7 (Regla de la cadena)

Derivar $f(x) = \sqrt{3x^2 - 2x}$

Solución:

1. Escribo como potencia: $f(x) = (3x^2 - 2x)^{1/2}$
2. $f'(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 2x)^{-1/2} \cdot (3x^2 - 2x)'$
3. $= \frac{1}{2}(3x^2 - 2x)^{-1/2} \cdot (6x - 2)$
4. $= \frac{6x-2}{2\sqrt{3x^2-2x}} = \frac{3x-1}{\sqrt{3x^2-2x}}$

Ejercicio 8 (Recta tangente)

Encontrar la ecuación de la recta tangente a $f(x) = x^3 - 2x$ en $x = 1$.

Solución:

1. $f(1) = 1^3 - 2 \cdot 1 = 1 - 2 = -1$
2. $f'(x) = 3x^2 - 2$, entonces $f'(1) = 3 \cdot 1^2 - 2 = 3 - 2 = 1$
3. Ecuación: $y - (-1) = 1(x - 1)$
4. $y + 1 = x - 1$
5. $y = x - 2$

Ejercicio 9 (Integral básica)

Calcular $\int (4x^3 - 3x^2 + 2x - 1) dx$

Solución:

$$\begin{aligned}\int (4x^3 - 3x^2 + 2x - 1) dx &= 4 \cdot \frac{x^4}{4} - 3 \cdot \frac{x^3}{3} + 2 \cdot \frac{x^2}{2} - x + C \\ &= x^4 - x^3 + x^2 - x + C\end{aligned}$$

Ejercicio 10 (Integral con sustitución)

Calcular $\int x\sqrt{x^2 + 1} dx$

Solución:

1. Hago $u = x^2 + 1$, entonces $du = 2x dx$, o sea $x dx = \frac{du}{2}$
2. $\int x\sqrt{x^2 + 1} dx = \int \sqrt{u} \cdot \frac{du}{2} = \frac{1}{2} \int u^{1/2} du$
3. $= \frac{1}{2} \cdot \frac{u^{3/2}}{3/2} + C = \frac{1}{3} u^{3/2} + C$
4. $= \frac{1}{3} (x^2 + 1)^{3/2} + C$

Ejercicio 11 (Integral por partes)

Calcular $\int x \cos x dx$

Solución:

1. Elijo: $u = x$, $dv = \cos x dx$

2. Entonces: $du = dx$, $v = \sin x$
3. $\int x \cos x \, dx = x \sin x - \int \sin x \, dx$
4. $= x \sin x - (-\cos x) + C = x \sin x + \cos x + C$

Ejercicio 12 (Integral definida básica)

Calcular $\int_0^1 (2x + 3) \, dx$

Solución:

1. Primitive: $F(x) = x^2 + 3x$
2. $\int_0^1 (2x + 3) \, dx = [x^2 + 3x]_0^1$
3. $= (1^2 + 3 \cdot 1) - (0^2 + 3 \cdot 0) = (1 + 3) - 0 = 4$

Ejercicio 13 (Área bajo una curva)

Calcular el área bajo $f(x) = 4 - x^2$ desde $x = 0$ hasta $x = 2$.

Solución:

1. Área $= \int_0^2 (4 - x^2) \, dx$
2. $= \left[4x - \frac{x^3}{3} \right]_0^2$
3. $= \left(4 \cdot 2 - \frac{2^3}{3} \right) - \left(4 \cdot 0 - \frac{0^3}{3} \right)$
4. $= \left(8 - \frac{8}{3} \right) - 0 = \frac{24}{3} - \frac{8}{3} = \frac{16}{3}$

Ejercicio 14 (Problema con condición inicial)

Encontrar $f(x)$ si $f'(x) = 2x + 3$ y $f(0) = 5$.

Solución:

1. $f(x) = \int (2x + 3) \, dx = x^2 + 3x + C$
2. $f(0) = 0^2 + 3 \cdot 0 + C = 5 \Rightarrow C = 5$
3. $f(x) = x^2 + 3x + 5$

Ejercicio 15 (Movimiento con aceleración)

Un auto acelera con $a(t) = 2t$ m/s². Si parte del reposo ($v(0) = 0$) desde el origen ($s(0) = 0$), encontrar su posición en $t = 3$ segundos.

Solución:

1. $v(t) = \int a(t) dt = \int 2t dt = t^2 + C_1$
2. $v(0) = 0^2 + C_1 = 0 \Rightarrow C_1 = 0$, entonces $v(t) = t^2$
3. $s(t) = \int v(t) dt = \int t^2 dt = \frac{t^3}{3} + C_2$
4. $s(0) = \frac{0^3}{3} + C_2 = 0 \Rightarrow C_2 = 0$, entonces $s(t) = \frac{t^3}{3}$
5. En $t = 3$: $s(3) = \frac{3^3}{3} = \frac{27}{3} = 9$ metros

Ejercicio 16 (Derivada implícita)

Si $x^2 + y^2 = 25$, encontrar $\frac{dy}{dx}$.

Solución:

1. Derivamos ambos lados respecto a x : $\frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(y^2) = \frac{d}{dx}(25)$
2. $2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0$
3. $2y \frac{dy}{dx} = -2x$
4. $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$

Ejercicio 17 (Optimización)

Encontrar el mínimo de $f(x) = x^2 - 4x + 5$.

Solución:

1. $f'(x) = 2x - 4$
2. Igualo a cero: $2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$
3. $f''(x) = 2 > 0$, entonces es un mínimo
4. $f(2) = 2^2 - 4 \cdot 2 + 5 = 4 - 8 + 5 = 1$
5. Mínimo en $(2, 1)$

Ejercicio 18 (Integral de función racional)

Calcular $\int \frac{2x}{x^2+1} dx$

Solución:

1. Hago $u = x^2 + 1$, entonces $du = 2x dx$
2. $\int \frac{2x}{x^2+1} dx = \int \frac{1}{u} du = \ln |u| + C$
3. $= \ln |x^2 + 1| + C$ (como $x^2 + 1 > 0$, puedo omitir valor absoluto)

Ejercicio 19 (Integral trigonométrica)

Calcular $\int \sin(3x) dx$

Solución:

1. Hago $u = 3x$, entonces $du = 3 dx$, o sea $dx = \frac{du}{3}$
2. $\int \sin(3x) dx = \int \sin u \cdot \frac{du}{3} = \frac{1}{3} \int \sin u du$
3. $= \frac{1}{3}(-\cos u) + C = -\frac{1}{3} \cos(3x) + C$

Ejercicio 20 (Problema de aplicación)

Un tanque tiene forma de cono invertido con radio 2 m y altura 4 m. Si el agua fluye hacia el tanque a razón de $3 \text{ m}^3/\text{min}$, ¿a qué velocidad sube el nivel del agua cuando la profundidad es de 1 m?

Solución:

1. Volumen del cono: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$
2. Por semejanza de triángulos: $\frac{r}{h} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, entonces $r = \frac{h}{2}$
3. $V = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{h}{2}\right)^2 h = \frac{1}{3}\pi \frac{h^2}{4} h = \frac{\pi}{12} h^3$
4. $\frac{dV}{dt} = \frac{\pi}{12} \cdot 3h^2 \frac{dh}{dt} = \frac{\pi}{4} h^2 \frac{dh}{dt}$
5. Sabemos $\frac{dV}{dt} = 3 \text{ m}^3/\text{min}$ y $h = 1 \text{ m}$
6. $3 = \frac{\pi}{4} \cdot 1^2 \cdot \frac{dh}{dt}$
7. $\frac{dh}{dt} = \frac{12}{\pi} \text{ m/min} \approx 3.82 \text{ m/min}$

Introducción: ¡Bienvenidos al mundo de los vectores!

¡Hola de nuevo! Si llegaste hasta este Volumen 5, significa que ya has aprendido mucha matemática. ¡Felicitaciones! Ahora vamos a entrar en un tema que, quizás, te parezca completamente nuevo: los **vectores**.

Te voy a contar un secreto: los vectores están por todos lados, aunque no los veas. Cuando:

1. Tiras una pelota (su movimiento tiene dirección y fuerza) 2. Usas un GPS (te da una dirección y una distancia) 3. Empujas un carrito del supermercado (ejerces fuerza en una dirección) 4. Vuela un avión (tiene velocidad en una dirección específica)

En todos estos casos, necesitamos saber no solo CUÁNTO (la magnitud), sino también DÓNDE (la dirección). Y eso es exactamente lo que son los vectores: cantidades que tienen **magnitud** (cuánto) y **dirección** (dónde).

Te prometo que si seguís este material paso a paso, vas a entender perfectamente todo sobre vectores. ¡Vamos que se puede!

¿Qué es un vector?

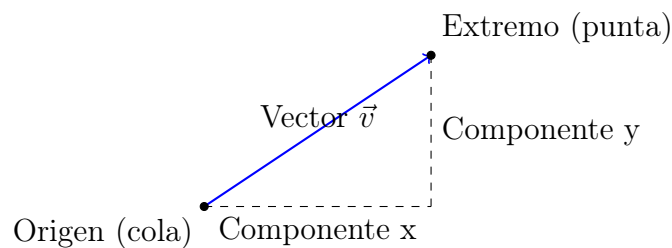
Vectores vs. Números escalares

Primero, diferenciemos dos tipos de cantidades:

- **Escalar:** Solo tiene magnitud (tamaño, cantidad).
 - Ejemplos: 5 kg, 20°C, 100 km/h (solo velocidad, sin dirección)
 - Se representan con un solo número.
- **Vector:** Tiene magnitud Y dirección.
 - Ejemplos: 100 km/h hacia el Norte, 50 Newtons hacia abajo
 - Se representan con una flecha.

Representación gráfica de un vector

Un vector se representa como una flecha:



Partes de un vector:

1. **Origen o cola:** Donde empieza la flecha.
2. **Extremo o punta:** Donde termina la flecha.
3. **Dirección:** La línea sobre la que se encuentra.
4. **Sentido:** Hacia dónde apunta (de la cola a la punta).
5. **Magnitud o módulo:** Longitud de la flecha.

Notación de vectores

Hay varias formas de denotar vectores:

- Con una flecha: $\vec{v}$, $\vec{AB}$

- En negrita: $\mathbf{v}$, $\mathbf{AB}$
- Con paréntesis: $(3, 2)$ o $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$

Vector $\vec{AB}$: Va del punto A al punto B.

Vector posición: Cuando el origen está en $(0,0)$.

Vectores en el plano (2D)

En el plano, un vector tiene dos componentes: (x, y)

$$\vec{v} = (v_x, v_y)$$

Ejemplo 1: El vector $\vec{v} = (3, 2)$ significa:

- Se mueve 3 unidades en dirección x (horizontal)
- Se mueve 2 unidades en dirección y (vertical)

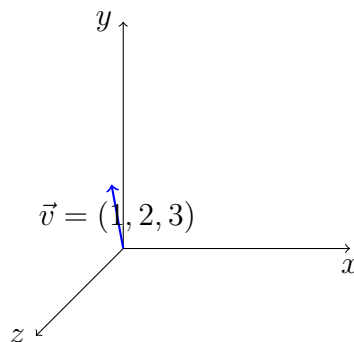
Vectores en el espacio (3D)

En el espacio, un vector tiene tres componentes: (x, y, z)

$$\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$$

Ejemplo 2: El vector $\vec{v} = (1, 2, 3)$ en 3D:

- 1 unidad en dirección x
- 2 unidades en dirección y
- 3 unidades en dirección z



Módulo o magnitud de un vector

El módulo es la longitud del vector. Se calcula con el teorema de Pitágoras:

$$\text{En 2D: } |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

$$\text{En 3D: } |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

Ejemplo 3: Calcular el módulo de $\vec{v} = (3, 4)$

$$|\vec{v}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

Ejemplo 4: Calcular el módulo de $\vec{w} = (1, 2, 2)$

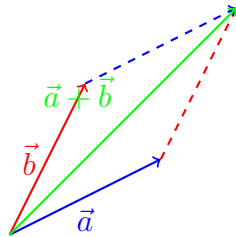
$$|\vec{w}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 4 + 4} = \sqrt{9} = 3$$

Operaciones con vectores

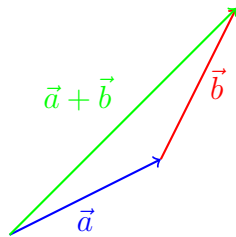
Suma de vectores

Para sumar dos vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$:

Método 1: Regla del paralelogramo



Método 2: Regla del triángulo (cola a punta)



Método 3: Suma por componentes

$$\begin{aligned}\vec{a} + \vec{b} &= (a_x + b_x, a_y + b_y) \quad (\text{en 2D}) \\ \vec{a} + \vec{b} &= (a_x + b_x, a_y + b_y, a_z + b_z) \quad (\text{en 3D})\end{aligned}$$

Ejemplo 5: Sumar $\vec{a} = (2, 3)$ y $\vec{b} = (1, -1)$

$$\vec{a} + \vec{b} = (2 + 1, 3 + (-1)) = (3, 2)$$

Resta de vectores

Restar $\vec{b}$ de $\vec{a}$ es lo mismo que sumar $\vec{a}$ con $-\vec{b}$:

$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$$

Por componentes:

$$\vec{a} - \vec{b} = (a_x - b_x, a_y - b_y) \quad (\text{en 2D})$$

Ejemplo 6: Restar $\vec{b} = (1, 4)$ de $\vec{a} = (3, 2)$

$$\vec{a} - \vec{b} = (3 - 1, 2 - 4) = (2, -2)$$

Producto de un vector por un escalar

Multiplicar un vector $\vec{v}$ por un número k (escalar):

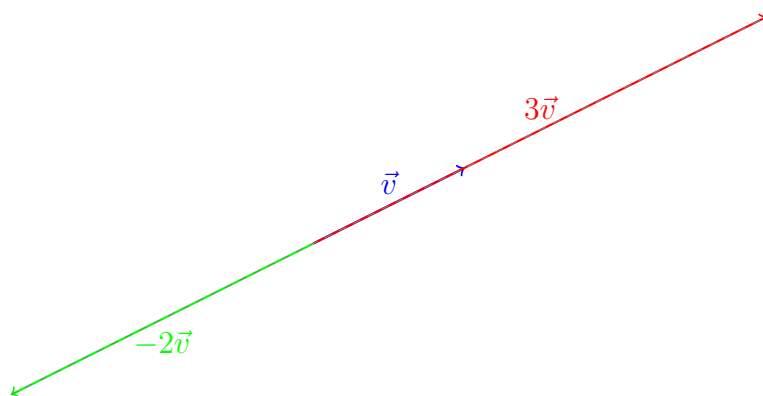
$$k \cdot \vec{v} = (k \cdot v_x, k \cdot v_y) \quad (\text{en 2D})$$

Efecto: - Si $k > 0$: Misma dirección, magnitud multiplicada por k - Si $k < 0$: Dirección opuesta, magnitud multiplicada por $|k|$ - Si $k = 0$: Vector nulo $\vec{0} = (0, 0)$

Ejemplo 7: Si $\vec{v} = (2, 1)$, calcular $3\vec{v}$ y $-2\vec{v}$

$$3\vec{v} = (3 \times 2, 3 \times 1) = (6, 3)$$

$$-2\vec{v} = (-2 \times 2, -2 \times 1) = (-4, -2)$$



Vector nulo

El vector nulo $\vec{0}$ tiene magnitud 0 y no tiene dirección definida:

$$\vec{0} = (0, 0) \quad (\text{en 2D}), \quad \vec{0} = (0, 0, 0) \quad (\text{en 3D})$$

Vector unitario

Un vector unitario tiene magnitud 1. Para obtener un vector unitario en la dirección de $\vec{v}$:

$$\hat{u} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$$

Ejemplo 8: Encontrar el vector unitario en la dirección de $\vec{v} = (3, 4)$

$$|\vec{v}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

$$\hat{u} = \frac{(3, 4)}{5} = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right) = (0,6, 0,8)$$

Verificación: $|\hat{u}| = \sqrt{0,6^2 + 0,8^2} = \sqrt{0,36 + 0,64} = \sqrt{1} = 1$

Vectores canónicos o base estándar

En 2D:

$$\hat{i} = (1, 0), \quad \hat{j} = (0, 1)$$

En 3D:

$$\hat{i} = (1, 0, 0), \quad \hat{j} = (0, 1, 0), \quad \hat{k} = (0, 0, 1)$$

Cualquier vector se puede escribir como combinación de estos:

$$\vec{v} = (3, 4) = 3\hat{i} + 4\hat{j}$$

$$\vec{w} = (1, 2, 3) = 1\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$$

Producto escalar (o producto punto)

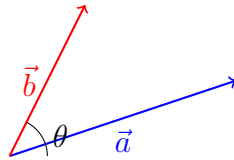
¿Qué es el producto escalar?

El producto escalar entre dos vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$ da como resultado un **escalar** (un número), no un vector.

Definición geométrica

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \theta$$

donde θ es el ángulo entre los dos vectores.



Definición algebraica (por componentes)

En 2D: $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y$

En 3D: $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$

Ejemplo 9: Calcular $\vec{a} \cdot \vec{b}$ con $\vec{a} = (2, 3)$ y $\vec{b} = (4, 1)$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (2 \times 4) + (3 \times 1) = 8 + 3 = 11$$

Propiedades del producto escalar

1. **Conmutativa:** $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$
2. **Distributiva:** $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$
3. **Asociativa con escalares:** $(k\vec{a}) \cdot \vec{b} = k(\vec{a} \cdot \vec{b})$
4. $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$
5. $\vec{a} \cdot \vec{0} = 0$

Aplicaciones importantes

1. Ángulo entre dos vectores

De la definición geométrica:

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$

Ejemplo 10: Calcular el ángulo entre $\vec{a} = (1, 0)$ y $\vec{b} = (1, 1)$

$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot \vec{b} &= (1 \times 1) + (0 \times 1) = 1 \\ |\vec{a}| &= \sqrt{1^2 + 0^2} = 1, \quad |\vec{b}| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \\ \cos \theta &= \frac{1}{1 \times \sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,7071 \\ \theta &= \arccos(0,7071) \approx 45 = \frac{\pi}{4} \text{ rad}\end{aligned}$$

2. Vectores perpendiculares (ortogonales)

Dos vectores son perpendiculares si $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ (porque $\cos 90 = 0$).

Ejemplo 11: Verificar que $\vec{a} = (2, 3)$ y $\vec{b} = (-3, 2)$ son perpendiculares

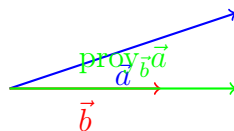
$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (2 \times -3) + (3 \times 2) = -6 + 6 = 0$$

3. Proyección de un vector sobre otro

La proyección de $\vec{a}$ sobre $\vec{b}$ es:

$$\text{proy}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \cdot \vec{b}$$

Es como la "sombra" de $\vec{a}$ sobre $\vec{b}$.



Ejemplo 12: Calcular la proyección de $\vec{a} = (3, 4)$ sobre $\vec{b} = (1, 0)$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (3 \times 1) + (4 \times 0) = 3$$

$$|\vec{b}|^2 = 1^2 + 0^2 = 1$$

$$\text{proy}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{3}{1} \cdot (1, 0) = (3, 0)$$

Producto vectorial (o producto cruz)

¿Qué es el producto vectorial?

El producto vectorial entre dos vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$ da como resultado un **nuevo vector** que es perpendicular a ambos.

¡SOLO EN 3D! No existe producto vectorial en 2D.

Definición geométrica

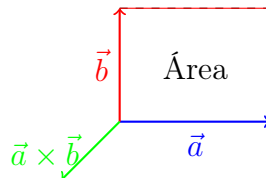
$$\vec{a} \times \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \theta \cdot \hat{n}$$

donde: - θ es el ángulo entre $\vec{a}$ y $\vec{b}$ - $\hat{n}$ es un vector unitario perpendicular a ambos, con dirección dada por la regla de la mano derecha

La magnitud del producto vectorial es:

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \theta$$

Interpretación geométrica: El módulo de $\vec{a} \times \vec{b}$ es el área del paralelogramo formado por $\vec{a}$ y $\vec{b}$.



Definición algebraica (por componentes)

Si $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$ y $\vec{b} = (b_x, b_y, b_z)$, entonces:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

Que se calcula como:

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_y b_z - a_z b_y) \hat{i} - (a_x b_z - a_z b_x) \hat{j} + (a_x b_y - a_y b_x) \hat{k}$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_y b_z - a_z b_y, a_z b_x - a_x b_z, a_x b_y - a_y b_x)$$

Truco mnemotécnico:

1. Escribir componentes: $\hat{i} \quad \hat{j} \quad \hat{k} \quad \hat{i} \quad \hat{j}$
2. Escribir componentes de $\vec{a}$: $a_x \quad a_y \quad a_z \quad a_x \quad a_y$
3. Escribir componentes de $\vec{b}$: $b_x \quad b_y \quad b_z \quad b_x \quad b_y$
4. Para $\hat{i}$: $a_y b_z - a_z b_y$
5. Para $\hat{j}$: $a_z b_x - a_x b_z$ (¡cuidado con el signo menos!)
6. Para $\hat{k}$: $a_x b_y - a_y b_x$

Ejemplo 13: Calcular $\vec{a} \times \vec{b}$ con $\vec{a} = (1, 2, 3)$ y $\vec{b} = (4, 5, 6)$

$$\begin{aligned}
 \vec{a} \times \vec{b} &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} \\
 &= (2 \times 6 - 3 \times 5)\hat{i} - (1 \times 6 - 3 \times 4)\hat{j} + (1 \times 5 - 2 \times 4)\hat{k} \\
 &= (12 - 15)\hat{i} - (6 - 12)\hat{j} + (5 - 8)\hat{k} \\
 &= (-3)\hat{i} - (-6)\hat{j} + (-3)\hat{k} \\
 &= (-3, 6, -3)
 \end{aligned}$$

Propiedades del producto vectorial

1. **Anticonmutativa:** $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$
2. **Distributiva:** $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$
3. **Asociativa con escalares:** $(k\vec{a}) \times \vec{b} = k(\vec{a} \times \vec{b})$
4. $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$
5. $\vec{a} \times \vec{0} = \vec{0}$
6. Si $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$, entonces $\vec{a}$ y $\vec{b}$ son paralelos (o alguno es $\vec{0}$)

Regla de la mano derecha

Para determinar la dirección de $\vec{a} \times \vec{b}$:

1. Apuntá con los dedos de tu mano derecha en dirección de $\vec{a}$.
2. Círralos hacia $\vec{b}$.
3. Tu pulgar apunta en la dirección de $\vec{a} \times \vec{b}$.

Aplicaciones importantes

1. Área de un paralelogramo

El área del paralelogramo formado por $\vec{a}$ y $\vec{b}$ es:

$$\text{Área} = |\vec{a} \times \vec{b}|$$

2. Área de un triángulo

El área del triángulo formado por $\vec{a}$ y $\vec{b}$ es:

$$\text{Área} = \frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b}|$$

3. Volumen de un paralelepípedo

Con producto mixto (lo veremos después).

Ejemplo 14: Calcular el área del paralelogramo formado por $\vec{a} = (1, 2, 3)$ y $\vec{b} = (4, 5, 6)$

Del ejemplo 13: $\vec{a} \times \vec{b} = (-3, 6, -3)$

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = \sqrt{(-3)^2 + 6^2 + (-3)^2} = \sqrt{9 + 36 + 9} = \sqrt{54} \approx 7,35$$

Producto mixto

¿Qué es el producto mixto?

El producto mixto de tres vectores $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$ es un escalar que se calcula como:

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$$

¡IMPORTANTE! Primero se hace el producto vectorial $(\vec{b} \times \vec{c})$, y luego el producto escalar con $\vec{a}$.

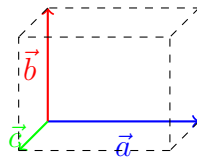
Propiedades del producto mixto

1. $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a}) = \vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})$
2. Cambiar dos vectores cambia el signo: $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = -\vec{a} \cdot (\vec{c} \times \vec{b})$
3. Si dos vectores son iguales, el producto mixto es 0.
4. Si los tres vectores son coplanares (están en el mismo plano), el producto mixto es 0.

Interpretación geométrica

El valor absoluto del producto mixto es el **volumen del paralelepípedo** formado por los tres vectores:

$$\text{Volumen} = |\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})|$$



Cálculo del producto mixto

El producto mixto se puede calcular como un determinante:

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$$

Ejemplo 15: Calcular $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$ con $\vec{a} = (1, 2, 3)$, $\vec{b} = (4, 5, 6)$, $\vec{c} = (7, 8, 9)$

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

Calculamos el determinante:

$$\begin{aligned} &= 1 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} + 3 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} \\ &= 1 \cdot (5 \times 9 - 6 \times 8) - 2 \cdot (4 \times 9 - 6 \times 7) + 3 \cdot (4 \times 8 - 5 \times 7) \\ &= 1 \cdot (45 - 48) - 2 \cdot (36 - 42) + 3 \cdot (32 - 35) \\ &= 1 \cdot (-3) - 2 \cdot (-6) + 3 \cdot (-3) \\ &= -3 + 12 - 9 = 0 \end{aligned}$$

Como el producto mixto es 0, los tres vectores son coplanares (están en el mismo plano).

Volumen de un tetraedro

El volumen del tetraedro formado por tres vectores es:

$$\text{Volumen del tetraedro} = \frac{1}{6} |\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})|$$

Funciones a valores vectoriales: trayectorias

¿Qué es una función vectorial?

Una función vectorial es una función que en vez de devolver un número, devuelve un vector. Depende de un parámetro (generalmente t , que representa tiempo).

En 2D: $\vec{r}(t) = (x(t), y(t))$

En 3D: $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$

Ejemplo 16: $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t)$ describe un círculo de radio 1.

Interpretación física: trayectoria

Si t representa el tiempo, entonces $\vec{r}(t)$ describe la posición de un objeto en el espacio en cada instante.

$$\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t)$$

Derivada de una función vectorial

La derivada de $\vec{r}(t)$ es:

$$\vec{r}'(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt} \right)$$

Interpretación física: $\vec{r}'(t)$ es el vector **velocidad**.

La segunda derivada es la **aceleración**:

$$\vec{r}''(t) = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \left(\frac{d^2x}{dt^2}, \frac{d^2y}{dt^2}, \frac{d^2z}{dt^2} \right)$$

Ejemplo 17: Para $\vec{r}(t) = (t^2, t^3, \cos t)$, encontrar velocidad y aceleración.

$$\vec{v}(t) = \vec{r}'(t) = (2t, 3t^2, -\sin t)$$

$$\vec{a}(t) = \vec{r}''(t) = (2, 6t, -\cos t)$$

Longitud de arco

La longitud de una curva desde $t = a$ hasta $t = b$ es:

$$L = \int_a^b |\vec{r}'(t)| dt = \int_a^b \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt$$

Ejemplo 18: Calcular la longitud del círculo $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t)$ desde $t = 0$ hasta $t = 2\pi$.

$$\vec{r}'(t) = (-\sin t, \cos t)$$

$$|\vec{r}'(t)| = \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2} = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} = \sqrt{1} = 1$$

$$L = \int_0^{2\pi} 1 \, dt = t \Big|_0^{2\pi} = 2\pi - 0 = 2\pi$$

¡Que es exactamente la circunferencia de un círculo de radio 1!

Ecuaciones vectoriales de la recta

Ecuación vectorial de una recta

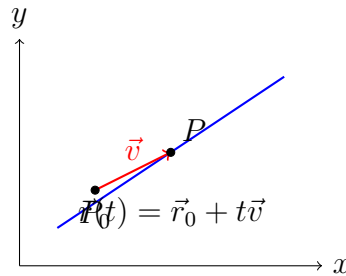
Dada una recta que pasa por un punto $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ y tiene dirección $\vec{v} = (a, b, c)$:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t\vec{v}$$

donde: - $\vec{r}_0$ es el vector posición de P_0 - $\vec{v}$ es el vector dirección (no nulo) - t es un parámetro real

En componentes:

$$(x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + t(a, b, c)$$



Ejemplo 19: Recta que pasa por $P_0 = (1, 2, 3)$ con dirección $\vec{v} = (4, 5, 6)$.

$$\vec{r}(t) = (1, 2, 3) + t(4, 5, 6) = (1 + 4t, 2 + 5t, 3 + 6t)$$

Ecuaciones paramétricas de la recta

De la ecuación vectorial:

$$\begin{cases} x = x_0 + ta \\ y = y_0 + tb \\ z = z_0 + tc \end{cases}$$

Ejemplo 20: Del ejemplo anterior:

$$\begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = 2 + 5t \\ z = 3 + 6t \end{cases}$$

Ecuaciones simétricas de la recta

Si $a, b, c \neq 0$, despejamos t de cada ecuación e igualamos:

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

Ejemplo 21: Del ejemplo anterior:

$$\frac{x-1}{4} = \frac{y-2}{5} = \frac{z-3}{6}$$

Recta en 2D

En 2D es similar, pero sin la componente z :

$$\vec{r}(t) = (x_0, y_0) + t(a, b)$$

$$\begin{cases} x = x_0 + ta \\ y = y_0 + tb \end{cases}$$

Ecuación simétrica (si $a, b \neq 0$): $\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b}$

Recta que pasa por dos puntos

Si tenemos dos puntos $P_1 = (x_1, y_1, z_1)$ y $P_2 = (x_2, y_2, z_2)$, el vector dirección es:

$$\vec{v} = \vec{P_1P_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$

La recta es: $\vec{r}(t) = (x_1, y_1, z_1) + t(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$

Ejemplo 22: Recta que pasa por $P_1 = (1, 2, 3)$ y $P_2 = (4, 6, 9)$.

Vector dirección: $\vec{v} = (4 - 1, 6 - 2, 9 - 3) = (3, 4, 6)$

Ecuación: $\vec{r}(t) = (1, 2, 3) + t(3, 4, 6)$

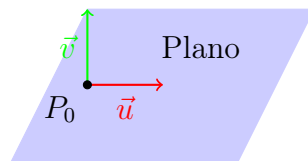
Ecuaciones vectoriales del plano

Ecuación vectorial de un plano

Dado un plano que pasa por un punto $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ y tiene vectores directores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ (no paralelos):

$$\vec{r}(s, t) = \vec{r}_0 + s\vec{u} + t\vec{v}$$

donde s y t son parámetros reales.



Ejemplo 23: Plano que pasa por $P_0 = (1, 2, 3)$ con vectores $\vec{u} = (1, 0, 1)$ y $\vec{v} = (0, 1, 2)$.

$$\vec{r}(s, t) = (1, 2, 3) + s(1, 0, 1) + t(0, 1, 2)$$

$$\vec{r}(s, t) = (1 + s, 2 + t, 3 + s + 2t)$$

Ecuación general del plano

La ecuación general de un plano es:

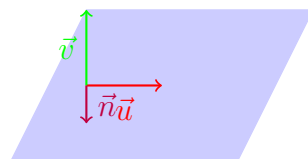
$$Ax + By + Cz + D = 0$$

donde (A, B, C) es un vector normal al plano (perpendicular al plano).

Vector normal a un plano

Si tenemos un plano con vectores directores $\vec{u}$ y $\vec{v}$, un vector normal $\vec{n}$ es perpendicular a ambos:

$$\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$$



Ejemplo 24: Encontrar la ecuación del plano del ejemplo 23.

$$\vec{u} = (1, 0, 1), \vec{v} = (0, 1, 2)$$

$$\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = (0 \cdot 2 - 1 \cdot 1)\hat{i} - (1 \cdot 2 - 1 \cdot 0)\hat{j} + (1 \cdot 1 - 0 \cdot 0)\hat{k}$$

$$\vec{n} = (-1)\hat{i} - (2)\hat{j} + (1)\hat{k} = (-1, -2, 1)$$

$$\text{Ecuación del plano: } -1(x - 1) - 2(y - 2) + 1(z - 3) = 0$$

$$\text{Simplificando: } -x + 1 - 2y + 4 + z - 3 = 0$$

$$\text{Resultado: } -x - 2y + z + 2 = 0 \text{ o } x + 2y - z = 2$$

Plano que pasa por tres puntos

Dados tres puntos P_1, P_2, P_3 no colineales: 1. Encontrar dos vectores en el plano: $\vec{u} = \vec{P_1P_2}$, $\vec{v} = \vec{P_1P_3}$ 2. Calcular $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$ 3. Usar P_1 para encontrar D

Ejemplo 25: Plano que pasa por $P_1 = (1, 0, 0)$, $P_2 = (0, 1, 0)$, $P_3 = (0, 0, 1)$.

$$\vec{u} = P_2 - P_1 = (-1, 1, 0) \quad \vec{v} = P_3 - P_1 = (-1, 0, 1) \quad \vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = (1, 1, 1)$$

$$\text{Ecuación: } 1(x - 1) + 1(y - 0) + 1(z - 0) = 0 \quad x + y + z = 1$$

20 Ejercicios resueltos paso a paso

Ejercicio 1 (Magnitud de un vector)

Calcular la magnitud de $\vec{v} = (3, -4, 12)$.

Solución:

$$|\vec{v}| = \sqrt{3^2 + (-4)^2 + 12^2} = \sqrt{9 + 16 + 144} = \sqrt{169} = 13$$

Ejercicio 2 (Suma de vectores)

Dados $\vec{a} = (2, -1, 3)$ y $\vec{b} = (4, 0, -2)$, calcular $\vec{a} + \vec{b}$.

Solución:

$$\vec{a} + \vec{b} = (2 + 4, -1 + 0, 3 + (-2)) = (6, -1, 1)$$

Ejercicio 3 (Producto por escalar)

Dado $\vec{v} = (1, 2, 3)$, calcular $3\vec{v}$ y $-2\vec{v}$.

Solución:

$$3\vec{v} = (3 \times 1, 3 \times 2, 3 \times 3) = (3, 6, 9)$$

$$-2\vec{v} = (-2 \times 1, -2 \times 2, -2 \times 3) = (-2, -4, -6)$$

Ejercicio 4 (Vector unitario)

Encontrar el vector unitario en la dirección de $\vec{v} = (6, 8)$.

Solución:

$$|\vec{v}| = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$$

$$\hat{u} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \frac{(6, 8)}{10} = (0,6, 0,8)$$

Ejercicio 5 (Producto escalar)

Calcular $\vec{a} \cdot \vec{b}$ con $\vec{a} = (2, 3, -1)$ y $\vec{b} = (4, -2, 5)$.

Solución:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (2 \times 4) + (3 \times (-2)) + ((-1) \times 5) = 8 - 6 - 5 = -3$$

Ejercicio 6 (Ángulo entre vectores)

Calcular el ángulo entre $\vec{a} = (1, 0)$ y $\vec{b} = (1, 1)$.

Solución:

$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot \vec{b} &= 1 \times 1 + 0 \times 1 = 1 \\ |\vec{a}| &= \sqrt{1^2 + 0^2} = 1, \quad |\vec{b}| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \\ \cos \theta &= \frac{1}{1 \times \sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,7071 \\ \theta &= \arccos(0,7071) \approx 45 = \frac{\pi}{4} \text{ rad}\end{aligned}$$

Ejercicio 7 (Vectores perpendiculares)

Verificar si $\vec{a} = (2, 3, 1)$ y $\vec{b} = (-1, 1, -1)$ son perpendiculares.

Solución:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (2 \times (-1)) + (3 \times 1) + (1 \times (-1)) = -2 + 3 - 1 = 0$$

Como el producto escalar es 0, los vectores son perpendiculares.

Ejercicio 8 (Producto vectorial)

Calcular $\vec{a} \times \vec{b}$ con $\vec{a} = (1, 2, 3)$ y $\vec{b} = (4, 5, 6)$.

Solución: (Ya calculado en ejemplo 13)

$$\begin{aligned}\vec{a} \times \vec{b} &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} = (2 \times 6 - 3 \times 5, 3 \times 4 - 1 \times 6, 1 \times 5 - 2 \times 4) \\ &= (12 - 15, 12 - 6, 5 - 8) = (-3, 6, -3)\end{aligned}$$

Ejercicio 9 (Área de paralelogramo)

Calcular el área del paralelogramo formado por $\vec{a} = (1, 0, 0)$ y $\vec{b} = (0, 1, 0)$.

Solución:

$$\begin{aligned}\vec{a} \times \vec{b} &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (0, 0, 1) \\ |\vec{a} \times \vec{b}| &= \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} = 1\end{aligned}$$

Área = 1

Ejercicio 10 (Producto mixto)

Calcular $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$ con $\vec{a} = (1, 2, 3)$, $\vec{b} = (4, 5, 6)$, $\vec{c} = (7, 8, 9)$.

Solución: (Ya calculado en ejemplo 15)

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = 0$$

Ejercicio 11 (Volumen de paralelepípedo)

Calcular el volumen del paralelepípedo formado por $\vec{a} = (1, 0, 0)$, $\vec{b} = (0, 2, 0)$, $\vec{c} = (0, 0, 3)$.

Solución:

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 1 \times 2 \times 3 = 6$$

Volumen = $|6| = 6$

Ejercicio 12 (Recta por dos puntos)

Encontrar la ecuación de la recta que pasa por $P_1 = (1, 2, 3)$ y $P_2 = (4, 5, 6)$.

Solución:

$$\begin{aligned}\vec{v} &= P_2 - P_1 = (3, 3, 3) \\ \vec{r}(t) &= (1, 2, 3) + t(3, 3, 3)\end{aligned}$$

O en paramétricas:

$$\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 + 3t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$$

Ejercicio 13 (Plano por tres puntos)

Encontrar la ecuación del plano que pasa por $P_1 = (1, 0, 0)$, $P_2 = (0, 1, 0)$, $P_3 = (0, 0, 1)$.

Solución: (Ya calculado en ejemplo 25) $\vec{u} = (-1, 1, 0)$, $\vec{v} = (-1, 0, 1)$ $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = (1, 1, 1)$

Ecuación: $x + y + z = 1$

Ejercicio 14 (Vector normal a un plano)

Encontrar un vector normal al plano $2x - 3y + 4z = 5$.

Solución: Los coeficientes de x, y, z dan el vector normal: $\vec{n} = (2, -3, 4)$

Ejercicio 15 (Distancia entre dos puntos)

Calcular la distancia entre $P_1 = (1, 2, 3)$ y $P_2 = (4, 6, 9)$.

Solución:

$$\begin{aligned}d &= |P_2 - P_1| = \sqrt{(4-1)^2 + (6-2)^2 + (9-3)^2} = \sqrt{3^2 + 4^2 + 6^2} \\&= \sqrt{9 + 16 + 36} = \sqrt{61} \approx 7,81\end{aligned}$$

Ejercicio 16 (Combinación lineal)

Expresar $\vec{w} = (7, 4, -1)$ como combinación lineal de $\vec{u} = (2, 1, 0)$ y $\vec{v} = (1, -1, 2)$.

Solución: Queremos encontrar a y b tales que: $a\vec{u} + b\vec{v} = \vec{w}$

$$\begin{aligned}a(2, 1, 0) + b(1, -1, 2) &= (7, 4, -1) \\(2a + b, a - b, 2b) &= (7, 4, -1)\end{aligned}$$

Sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases}2a + b = 7 \\ a - b = 4 \\ 2b = -1\end{cases}$$

De la tercera: $b = -0,5$ Sustituyendo en la segunda: $a - (-0,5) = 4 \Rightarrow a = 3,5$ Verificando en la primera: $2(3,5) + (-0,5) = 7 - 0,5 = 6,5 \neq 7$

¡No tiene solución! $\vec{w}$ no es combinación lineal de $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

Ejercicio 17 (Proyección escalar)

Calcular la proyección escalar de $\vec{a} = (3, 4)$ sobre $\vec{b} = (1, 0)$.

Solución:

$$\text{proy escalar} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} = \frac{(3, 4) \cdot (1, 0)}{1} = \frac{3}{1} = 3$$

Ejercicio 18 (Área de triángulo)

Calcular el área del triángulo con vértices $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 2, 3)$, $C = (4, 5, 6)$.

Solución: Vectores: $\vec{AB} = (1, 2, 3)$, $\vec{AC} = (4, 5, 6)$

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = (2 \times 6 - 3 \times 5, 3 \times 4 - 1 \times 6, 1 \times 5 - 2 \times 4) = (-3, 6, -3)$$

$$|\vec{AB} \times \vec{AC}| = \sqrt{(-3)^2 + 6^2 + (-3)^2} = \sqrt{9 + 36 + 9} = \sqrt{54} \approx 7,35$$

$$\text{Área del triángulo} = \frac{1}{2} \times 7,35 \approx 3,68$$

Ejercicio 19 (Paralelismo de vectores)

Verificar si $\vec{a} = (2, 4, 6)$ y $\vec{b} = (1, 2, 3)$ son paralelos.

Solución: Dos vectores son paralelos si uno es múltiplo escalar del otro. Observamos que $\vec{a} = 2\vec{b}$, por lo tanto son paralelos.

Ejercicio 20 (Intersección de rectas)

Determinar si las rectas se intersecan: $L_1 : \vec{r}(t) = (1, 2, 3) + t(1, 1, 1)$ $L_2 : \vec{r}(s) = (4, 5, 6) + s(2, 2, 2)$

Solución: Notamos que ambas rectas tienen dirección $(1, 1, 1)$ y $(2, 2, 2)$, que son paralelas (el segundo es el doble del primero). Como las direcciones son paralelas, las rectas son paralelas. Verificamos si son la misma recta: ¿Pertenece el punto $(4, 5, 6)$ a L_1 ? Buscamos t tal que: $(1, 2, 3) + t(1, 1, 1) = (4, 5, 6)$ Esto da $t = 3$, por lo que $(4, 5, 6)$ sí está en L_1 . Conclusión: ¡Son la misma recta!

Tablas de derivadas e integrales

Tabla de derivadas básicas

Función $f(x)$	Derivada $f'(x)$
c (constante)	0
x^n	nx^{n-1}
e^x	e^x
a^x	$a^x \ln a$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\log_a x$	$\frac{1}{x \ln a}$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\sec^2 x$
$\cot x$	$-\csc^2 x$
$\sec x$	$\sec x \tan x$
$\csc x$	$-\csc x \cot x$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$

Reglas de derivación

1. Regla de la suma: $(f + g)' = f' + g'$
2. Regla de la resta: $(f - g)' = f' - g'$
3. Regla del producto: $(fg)' = f'g + fg'$
4. Regla del cociente: $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$
5. Regla de la cadena: $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

Tabla de integrales básicas

Función $f(x)$	Integral $\int f(x)dx$
k (constante)	$kx + C$
x^n ($n \neq -1$)	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$
e^x	$e^x + C$
a^x	$\frac{a^x}{\ln a} + C$
$\sin x$	$-\cos x + C$
$\cos x$	$\sin x + C$
$\tan x$	$-\ln \cos x + C$
$\cot x$	$\ln \sin x + C$
$\sec^2 x$	$\tan x + C$
$\csc^2 x$	$-\cot x + C$
$\sec x \tan x$	$\sec x + C$
$\csc x \cot x$	$-\csc x + C$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x + C$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x + C$

Técnicas de integración

1. **Integración por sustitución:** $\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(u)du$ donde $u = g(x)$
2. **Integración por partes:** $\int u dv = uv - \int v du$
3. **Integración de funciones racionales:** Descomposición en fracciones parciales
4. **Integración trigonométrica:** Usar identidades trigonométricas
5. **Sustitución trigonométrica:** Para integrales con $\sqrt{a^2 - x^2}$, $\sqrt{a^2 + x^2}$, $\sqrt{x^2 - a^2}$

Integrales definidas - Propiedades

1. $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$
2. $\int_a^a f(x)dx = 0$
3. $\int_a^b [f(x) + g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$
4. $\int_a^b k f(x)dx = k \int_a^b f(x)dx$
5. $\int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx = \int_a^c f(x)dx$
6. **Teorema Fundamental del Cálculo:** $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ donde $F'(x) = f(x)$

Conclusión y palabras finales

¡Felicidades por llegar hasta el final del Volumen 5! Has aprendido conceptos fundamentales de álgebra vectorial:

- **Vectores:** Qué son, cómo se representan y sus operaciones básicas.
- **Producto escalar:** Para calcular ángulos y proyecciones.
- **Producto vectorial:** Para encontrar vectores perpendiculares y áreas.
- **Producto mixto:** Para calcular volúmenes.
- **Funciones vectoriales:** Para describir trayectorias en el espacio.
- **Rectas y planos:** Sus ecuaciones en forma vectorial, paramétrica y simétrica.

Consejos para seguir aprendiendo

1. **Practica con problemas:** La geometría vectorial se entiende mejor haciendo ejercicios.
2. **Visualiza en 3D:** Trata de dibujar los vectores y planos mentalmente.
3. **Usa software:** Programas como GeoGebra 3D te ayudan a visualizar.
4. **Relaciona con física:** Los vectores son fundamentales en mecánica.
5. **No te rindas:** Los vectores pueden ser abstractos al principio, pero con práctica se vuelven intuitivos.

Próximos pasos

Estos temas son la base para:

- **Cálculo vectorial:** Gradiente, divergencia, rotacional.
- **Geometría analítica:** Superficies cuadráticas, curvas en el espacio.
- **Física:** Cinemática, dinámica, electromagnetismo.
- **Ingeniería:** Mecánica de materiales, análisis estructural.

**¡MUCHO ÉXITO EN TU CONTINUACIÓN!
¡VOS PODÉS CON TODO!**

Sección de Enlaces y Material Extra

Educadores y Recursos Recomendados para CBC (UBA) y Temas Afines

Matemáticas y Cálculo

- **Matemovil (MatemaTIC):** Canal de YouTube con matemáticas y TIC.
<https://youtube.com/@matemovil>
- **Tu mate:** Recursos de matemáticas.
<https://youtube.com/@tumatematica9896>
- **Matemáticas Profe Alex:** Explicaciones claras de matemáticas.
<https://youtube.com/@matematicasprofealex>
- **Juanmemol:** Recursos de matemáticas.
<https://youtube.com/@juanmemol>
- **Rubén Sebastián:** Canal sobre matemáticas.
<https://youtube.com/@rubensebastian>
- **Las Matemáticas de Jalón:** Clases de matemáticas.
<https://youtube.com/channel/UCUKpMWHdXqLmIV7-xQtXbWw>
- **JulioProfe:** Explicaciones de matemáticas y física.
<https://youtube.com/@julioprofe>
- **Ejercicios variopintos:** Ejercicios diversos de matemáticas.
<https://youtube.com/@ejerciciosvariopintos>
- **3Blue1Brown Español:** Visualizaciones de conceptos matemáticos.
<https://youtube.com/@3blue1brownspanol>
- **Silvina Boggi:** Recursos para Matemática 2 (CBC).
<https://youtube.com/@silvinaboggi>
- **Canal ID:** Matemática 1, 2, 3 y Álgebra.
<https://youtube.com/channel/UCrZ4K4PqXNK9Cpydf6gps9Q>
- **Marco Farinati:** Recursos para Matemática 3 (CBC).
<https://youtube.com/@marcofarinati>
- **Clases Universitarias (Matemática 2):** Clases específicas para CBC.
<https://youtube.com/@clasesuniversitarias>
- **Unicoos:** Canal con matemáticas, física y química (David Calle).
<https://www.unicoos.com>
<https://youtube.com/@unicoos>
- **Matemáticas con Juan:** Claras explicaciones de matemáticas universitarias.
<https://youtube.com/@MatematicasconJuan>

- **Derivando:** Canal de Eduardo Sáenz de Cabezón.
<https://youtube.com/@Derivando>
- **Math2Me:** Recursos de matemáticas en español.
<https://youtube.com/@Math2me>

Álgebra y Análisis Matemático

- **Álgebra Lineal Computacional (UBA):** Enfoque computacional de álgebra lineal.
<https://youtube.com/@algebralinealcomputacional606>
- **Análisis Matemático 1 - Exactas 340:** Clases de análisis matemático.
<https://youtube.com/@analisismatematico1-exacta340>
- **Paenza y la Matemática:** Canal del Dr. Adrián Paenza.
<https://youtube.com/@paenzaylamatematica>
- **Algebra para CBC:** Recursos específicos de álgebra CBC.
<https://www.algebracbc.com.ar>

Física y Biofísica

- **Michel van Biezen:** Física y más, en inglés con subtítulos.
<https://youtube.com/@michelvanbiezen>
- **Physics Lab:** Experimentos y explicaciones de física.
<https://youtube.com/@physicslab9675>
- **Marcelo Raúl Fontana:** Clases de física.
<https://youtube.com/@marceloraulfontana>
- **Física en Segundos:** Explicaciones breves de física.
<https://youtube.com/@fisicaensegundos>
- **Tienes Dudas?:** Dudas de física y matemáticas.
<https://youtube.com/@tienesdudas8374>
- **David RV (CBA):** Clases de física desde Córdoba.
<https://youtube.com/@davidrvbcba>
- **Cursos de Física:** Canal dedicado a cursos de física.
<https://youtube.com/@cursosdefisica>
- **Laboratorio Cero:** Experimentos y fundamentos de física.
<https://youtube.com/@laboratoriocero7690>
- **Clases Universitarias (Física 1):** Clases para CBC.
<https://youtube.com/@clasesuniversitarias>
- **Física para Todos:** Canal de Facundo Martínez.
<https://youtube.com/@fisicaparatodos>

- **Biofísica CBC:** Recursos específicos de biofísica para CBC.
<https://www.biofisicacbc.com.ar>
- **Física y Matemática CBC:** Página con materiales de física y matemática.
<https://www.fisicaymatematicacbc.com.ar>
- **Física con Ana:** Clases de física para nivel universitario.
<https://youtube.com/@fisicaconana>

Programación y Tecnología

- **Curso Python Estadística:** Python aplicado a estadística.
<https://youtube.com/@curso.python.estadistica>
- **Programa Resuelto:** Soluciones de programación.
<https://youtube.com/@programaresuelto>
- **Mr. P Solver:** Resolución de problemas con programación.
<https://youtube.com/@mrpsolver>
- **La Geekipedia de Ernesto:** Tutoriales de tecnología y programación.
<https://youtube.com/@lageekipediadeernesto>
- **Snek Cat:** Programación y tecnología.
<https://youtube.com/@snekcato>
- **FreeCodeCamp Español:** Cursos gratuitos de programación.
<https://youtube.com/@freecodecampespanol>
- **Programación CBC:** Recursos de programación para CBC.
<https://www.programacioncbc.com.ar>

Tutoriales y Educación General

- **Khan Academy (Español):** Clases gratuitas de varias materias.
<https://youtube.com/@khanacademy>
- **Miguel Velásquez:** Tutoriales varios.
<https://youtube.com/@miguelvelasquez>
- **Aprende con Xamo:** Educación general.
<https://youtube.com/@aprendeconxamo>
- **Unamuno en Línea:** Recursos educativos.
<https://youtube.com/@unamunoenlinea>
- **Profe Universitario:** Clases universitarias.
<https://youtube.com/@profeuniversitario>
- **Andy Juarez:** Tutoriales educativos.
<https://youtube.com/@andyjuarez5929>

- **1a Con Berni:** Clases y tutoriales.
<https://youtube.com/@1aconberni>
- **Alfredo Miranda:** Recursos educativos.
<https://youtube.com/@alfredomiranda6896>
- **Izquierdo César:** Clases y materiales.
<https://youtube.com/@izquierdocesar>
- **Constanza Sánchez de la Vega:** Educación general.
<https://youtube.com/@constanzasanchezdelavega5903>
- **Educatina:** Plataforma con videos educativos.
<https://www.educatina.com>
- **Toda la UBA:** Página con recursos para todas las materias de la UBA.
<https://www.todalauba.com.ar>

Páginas Web y Plataformas Específicas para CBC

- **CBC UBA - Sitio Oficial:** Información oficial del CBC.
<https://www.cbc.uba.ar>
- **Guía de Materias CBC:** Guías y programas.
<https://www.guiademateriascbc.com.ar>
- **Apuntes CBC:** Apuntes y resúmenes.
<https://www.apuntescbc.com.ar>
- **CBC a Toda Máquina:** Recursos y consejos.
<https://www.cbcatodamaquina.com.ar>

Nota

Esta lista recopila recursos educativos de acceso público y gratuito. Se recomienda complementar con bibliografía oficial de cada materia y consultar los programas actualizados en la página oficial del CBC.



Facultad de
Arquitectura,
Diseño y Urbanismo